Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för
Kandidatexamen i informatik
VT 2020

Posture Positive -
Konceptdriven designforskning som undersöker spel som en möjlig lösning för ungdomars hållningsproblem

Tanja Sandberg

Fakulteten för ekonomi

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se

Författare
Tanja Sandberg

Titel
Posture Positive – Konceptdriven designforskning som undersöker spel som en möjlig lösning för ungdomars hållningsproblem

Handledare
Montathar Faraon

Examinator
Kerstin Ådahl

Sammanfattning
Med en ökad användning av digitala enheter i samhället ser vi också att fler drabbas av hållningsrelaterade hälsobekymmer. Ungdomar är särskilt drabbade även om de i många fall är omedvetna om det, men knappt ingen forskning fokuserar på den här målgruppen och deras behov. Den forskning som tagits fram är inte heller överens hur man på bästa sätt löser problematiken med hållning. Syftet med studien är därför att göra ungdomar mer medvetna om sin kroppshållning samt ta reda på hur digital design på bästa sätt kan motivera ungdomar att förbättra sin kroppshållning. För att ta reda på detta ställdes följande fråga: ”Hur kan en digital designlösning utformas för att skapa medvetenhet kring ungdomars kroppshållning, samt hjälpa att förbättra deras kroppshållning på ett underhållande och icke störande sätt?”. Studien genomfördes med metoden Konceptdriven Designforskning som inkluderar skapandet av en konceptuell prototyp förankrad i tidigare forskning. Prototypen består av en bärbar sensor som mäter hållning och en applikation i form av ett spel där användaren kan se sin hållning i realtid samt aktivt träna sin hållning. Prototypen värderades sedan genom en digital enkätundersökning. I resultatet framgick att designlösningen kunde tänkas användas av deltagarna, samt hjälpa att förbättra deras hållning eftersom den gjorde användaren mer medveten om sin kroppshållning. Många deltagare trodde att spelet kunde bidra med motivation och göra hållningsträningen mer underhållande men att fler spel-funktioner krävs för att behålla användarens intresse under en längre tid. Deltagarna ansåg att konceptet i sin helhet inte var störande men att mer tydlig feedback krävs för att indikera bra/dålig hållning. Utifrån detta resultat kan slutsatsen dras att konceptet i teorin kan skapa medvetenhet kring ungdomars kroppshållning och hjälpa de att träna den på ett underhållande sätt som inte är störande, men att mer studier och designarbete krävs för att komma fram till det bästa sättet att ge användaren feedback om sin hållning samt göra konceptet mer attraktivt att använda ur ett långsiktigt perspektiv.

Ämnesord
HCI (Människa Dator Interaktion), Hållningsmedvetenhet, Hållningsträning, Hållningsmätning, Lugn Teknologi, Gamification, Motiverande Teknik, Applikation, Bärbar Teknik, Gyro Sensor.

Author
Tanja Sandberg

Title
Posture positive – Concept driven design research that examines games as a possible solution to young people’s posture problems

Supervisor
Montathar Faraon

Examiner
Kerstin Ådahl

Abstract
With the increased use of digital devices in society, we can see that more people are affected by posture related health issues. Adolescents are especially affected although in many cases they are unaware of it, but hardly any research focuses on this group and their needs. The research that has been done also does not agree on how to best solve the problem with posture. The purpose of this study is therefore to make young people more aware of their posture and to find out how digital design can be used in the best way to motivate young people to improve their posture. To find this out, the following question was formed: “How can a digital design solution be formed to create awareness about young people's posture and help improve their posture in an entertaining and non-disturbing way”. The study was carried out with the method Concept driven design research which includes the creation of a conceptual prototype grounded in previous research. The prototype consists of a portable sensor that measures posture and an application in the form of a game where the user can see their posture in real time and actively train their posture. The prototype was then evaluated through a digital survey. The results showed that the participants could consider using the design solution and that it helped to improve their posture as it made the user more aware of their posture. Many participants thought that the game could contribute with motivation and make posture training more entertaining, but that more gaming features are required to keep the user's interest for a longer period. The participants felt that the concept as a whole was not disruptive, but that more clear feedback is required to indicate good/bad posture. Based on this result, it can be concluded that the concept in theory can create awareness of young people's posture and help them to exercise it in an entertaining way that is not disturbing, but that further studies and design work is needed to come up with the best way to give the user feedback on their posture and to make the concept more attractive to use from a long-term perspective.

Keywords
HCI (Human Computer Interaction), Posture Awareness, Posture Training, Posture Detection, Calm Technology, Gamification, Motivational Technology, Application, Wearable Technology, Gyro Sensor.

Innehållsförteckning

1. Introduktion 6

2. Problemformulering 9

2.1 Syfte 9

2.2 Frågeställning 9

2.3 Avgränsningar 9

3. Litteraturgenomgång 11

3.1 Bärbara sensorer, hållningsmätning och feedback genom notifikationer 11

3.2 Bärbara sensorer inbyggda i kläder, hållningsmätning och visuell feedback för motiverande hållningsträning 14

3.3 Lugn teknologi och förmänskligande objekt 15

3.4 Skärmanpassning efter användarens rörelser 18

3.5 Spel för motivation till fysisk aktivitet 19

3.6 Bärbara sensorer 22

4. Metod 24

4.1 Konceptdriven designforskning 24

4.2 Genomförande och tillämpning av konceptuell designforskning 25

4.3 Litteratursökning 27

4.4 Förstudie 27

4.5 Designprocessen 28

4.6 Urval & utformning av enkätundersökning 31

4.7 Etiska överväganden 32

5. Resultat 34

5.1 Resultat av förstudie 34

5.2 Designkoncept ”Posture Positive” 35

5.3 Enkätsvar om användning och funktion 39

5.4 Enkätsvar om design 46
6. Diskussion 53
6.1 Resultatdiskussion 53
6.2 Metoddiskussion 56
6.3 Fortsatt forskning 57
7. Sammanfattning & Slutsats 59
Referenser 61
Litteratur 61
Elektroniska källor & Tidningsartiklar 65
Tidskrifter & Böcker 66
Intervju 66
Diagram- & Tabell-förteckning 67
Bilaga 1 68

1. Introduktion

Dagens samhälle är onekligen präglat av en snabb teknologisk utveckling och med utvecklingen kan vi se ett ökat beroende av digital teknik och enheter, såsom mobiltelefoner, surfplattor och datorer (Dufva, 2020). Genomsnittligt spenderar varje person 4,7 timmar framför sin mobiltelefon (Falk 2016), men lika mycket som tekniken kan hjälpa människor i vardagen står det allt mer klart att den också kan vara mycket skadlig för kroppen och hälsan när den missbrukas av sina användare genom ökad skärmtid och stillasittande som minskar fysisk aktivitet (Fröberg, Raustorp, 2017). Av samhällsdebatten framgår det att människor i alla ålderskategorier, spenderar mer och mer tid stillasittande och böjda framför sina digitala enheter på ett sätt som inte är hållbart för nacke eller rygg (Ohlsson, 2018). Till följd av detta har det konstruerats flertalet begrepp som beskriver fenomenet och som cirkulerar på olika forum; mobilnacke, paddnacke, sms-nacke, text-nacke, gam-nacke etc. Yrkesexperter såsom läkare, kiropraktorer, fysioterapeuter och ergonomer har uttalat sig i media om riskerna med dålig hållning och den statiska belastning som ofta medföljer långvarig användning av digitala enheter som mobiler eller surfplattor (Aston, 2019). Eva Ekesbo, fysioterapeut och ergonom, är en av de experter som listar flertalet negativa hälsoeffekter; smärta och stelhet i nacke eller skuldror samt huvudvärk är några av de vanligaste symtomen, man kan även uppleva smärta, stickningar eller domning i armarna. Andra möjliga symtom är yrsel, tinnitus, klumpkänsla i halsen, domningar i ansiktet, smärta i käken och trötthet i ögonen m.m. (Ohlsson, 2018). Experterna uttrycker en stark oro över att allt fler barn och ungdomar drabbas av de här besvären och visar symtom som normalt förekommer bland den äldre populationen. Christian Storsjö, fysioterapeut, uttalar sig om det här i en intervju. ”Vad jag har sett så ökar antalet unga klienter som har hållningsrelaterade besvär, vilket kan bero på att den unga generationen sitter mycket med telefonen, läsplattor och liknade i kombination med att de rör sig mindre.” (Storsjö, 2019). Gjalt Koopmans, fysioterapeut, upplever att problematiken har ökat markant de senaste 15 åren och att han tidigt slog larm när han märkte att hans patienter blev allt yngre - “Jag är rädd att de som växer upp idag blir krokiga och skapar sig själva enorma problem. Om man inte gör något kommer vi till slut få hållning som neandertalare.” (Sellerberg, 2020). Det här är en bild som bekräftas av fysioterapeuterna Johanna Bergtoft och Eva Ekesbo som säger att det är allt fler som kommer till klinikerna med problem efter användning av

mobiler och surfplattor och framförallt ungdomar - “Jag brukar säga att så här [SIC] idag är det inte frågan *om* du får ont i nacken utan *när* du får ont i nacken. Oavsett om du är 10 år eller 80 år idag. Åh telefonerna och padderna [SIC] är den största boven.” (Ohlsson, 2018). Trots den utbredda oron för våra unga har väldigt lite gjorts för att förbättra deras situation jämfört med vuxna. Viktor Persson, sjukgymnast, uttrycker stor förvåning över att så stor hänsyn och tanke kring ergonomiska lösningar ägnas åt vuxnas arbetsmiljöer medan barn och ungdomars arbetsmiljöer, företrädesvis skolan och hemmet, helt ignoreras (Hohner, 2016). Det är också viktigt att överväga de mer långsiktiga konsekvenserna för samhället. Det finns en risk att problemet kommer växa och att vi inte kommer se den fullständiga skalan av problemet förrän om kanske 20 år när den unga generationen har blivit vuxna. Det kan komma att slå hårt mot hälso- och sjukvård och eventuellt leda till stora kostnader för samhället (Thodén, 2016), kostnader och problem som skulle kunna förebyggas och undvikas genom nya designlösningar riktade till den yngre generationen. Det råder ingen tvekan om saken att det här är ett utbrett samhällsproblem men det betyder inte att problemet har en enkel lösning. Beroendet av digitala enheter tillsammans med djupt rotade livs-vanor är ingen enkel sak att påverka.

Inom forskningsområdet digital design ställer man sig frågan hur digital teknik kan användas för att lösa problemet med skadlig kroppshållning. Många av de designlösningar som tagits fram användare sig av bärbara sensorer som mäter hållning och på olika sätt följer med i vardagen och varnar när problem uppstår. Exempelvis med smartglasögon och feedback med notifikation i mobil/dator (Tanaka et al. 2015), eller vibrerande bärbar sensor i koppling till en applikation med kartlagda hållningsdata och poängsystem via sociala medier för ökad motivation (Khurana et al. 2014). Bärbara sensorer förekommer också inbyggda i kläder, exempelvis en luvtröja med visuell feedback vi dålig hållning genom blinkade LED-lampor (Nishida & Tsukada, 2017) eller vibrerande väst kombinerat med träningsguide och hållningsdata i en applikation (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Det börjar också utvecklas bärbara sensorer som kan fästas direkt mot huden “sensor-skins” för mätning och feedback av hållning, fysisk aktivitet och andra hälso-relaterade data (Jansen et al. 2018; Loh, 2015).

Det är också vanligt att hållning mäts med en 3D djup kamera, vanligtvis en Kinect sensor-kamera där feedback för dålig hållning ges på olika sätt, exempelvis med notifikationer i dator/mobil (Kim J. et al. 2016). Det finns också designlösningar där

tekniken anpassar sig efter människans rörelser, exempelvis genom en spegel-monitor där skärmen blir suddig vid indikation av dålig hållning (Taylor et al. 2013) eller en monitor placerad på en rörlig robot-arm som anpassar sig efter användarens rörelser för att motverka dålig hållning vid stillasittande arbete (Shin et al. 2019). Det finns också designlösningar där fokuset är lugn teknologi som inte ska vara störande för användaren, här används vanligtvis omgivande visuell feedback exempelvis genom en mekanisk blomma som speglar användarens rörelser för diskret feedback (Wölfel 2017), eller i form av en mekanisk plattform där rörliga kulor balanseras med hjälp av kroppens rörelser för visuell och ljudlig feedback och vibrationer för känsel (Asplund & Jonsson, 2018).

"Gamification", användandet av spelfunktioner i verklig kontext har undersökts som medel för motivation, då oftast i koppling till fysisk motivation och träning snarare än kroppshållning, dels med aktivitetsmätare i form av bärbart armband (Zhao et al. 2017), spel-applikationer (R. Lerch et al. 2018) och VR-teknik (Tuveri et al. 2016). Även koppling till ungdomar och spelfunktioner för ökad motivation till fysisk aktivitet dras med generellt positiva resultat (Zielinksi et al. 2018; Capel et al. 2015).

Det är tydligt att forskningen inte är överens om vilken typ av lösning som är bäst för att lösa problemet med skadlig kroppshållning vid användning av digitala enheter. Det finns också en trend i forskningsvärlden att rikta sina designlösningar till vuxna i koppling till arbetsplatsen. Exempelvis presenteras designlösningar som ska motverka dålig kroppshållning vid stillasittande aktivitet, som kontorsarbete och liknande (Haller et al. 2011). Enligt mina undersökningar finns det ingen befintlig forskning som riktar sig specifikt till målgruppen ungdomar, deras vardag och arbetsplats (skolan) med syfte att motverka dålig kroppshållning. Denna målgrupp och kontext är alltså underrepresenterade i forskningen och det finns ett växande behov av att undersöka nya designlösningar.

2. Problemformulering

2.1 Syfte

Allt fler ungdomar drabbas av hållningsrelaterade hälsoproblem vid användning av digital teknik i vardagen, oftast utan att veta om det då det är lätt att falla in i dåliga vanor utan att tänka på det (Ohlsson, 2018). Trots det här är ungdomar enormt underrepresenterade i forskning som finns inom området digital design, den designforskning som finns fokuserar mer på motivation till fysisk aktivitet och vanlig träning än kroppshållning. Det finns alltså väldigt få om ens några befintliga designlösningar som riktar sig specifikt till den här målgruppen och deras behov, önskemål och kontext (Hohner, 2016). Syftet med min studie är att skapa ett konceptuellt designkoncept, som ska göra ungdomar mer medvetna om sin kroppshållning, samt motivera dem att aktivt förbättra och träna sin kroppshållning i vardagen och vid användning av digitala enheter. Studien bidrar till forskningsläget då fokuset läggs på ungdomar i varierade vardagssituationer, och skapandet av ett unikt designkoncept väl grundat i forskning som kombinerar aspekter från bärbar teknologi, lugn teknologi för diskret hållningsmätning och ökad medvetenhet om kroppshållning, samt användandet av spel-funktioner för ökad motivation till beteendeförändring och aktiv hållningsträning. För att ta reda på hur ungdomars hållning kan förbättras med digital design har jag formulerat följande frågeställning.

2.2 Frågeställning

Hur kan en digital designlösning utformas för att skapa medvetenhet kring ungdomars kroppshållning, samt hjälpa att förbättra deras kroppshållning på ett underhållande och icke störande sätt?

2.3 Avgränsningar

I min undersökning har jag avgränsat mig till att undersöka den digitala teknikens fysiska påverkan ur ett ergonomiskt perspektiv med fokus på skadlig kroppshållning koncentrerade till nacke, rygg och axlar. Jag har gjort denna avgränsning för att kroppshållning är ett beteende som är synligt och därför är lättare att observera och undersöka både empiriskt och konceptuellt, till skillnad från andra hälsoeffekter. Jag har

avgränsat mig till målgruppen ungdomar i åldersspannet 15 – 20, dels för att smalna av studiens omfattning till en rimlig och genomförbar skala, dels för att den här gruppen själv styr över sin teknikanvändning och använder digitala enheter i stor utsträckning både i skola och vardag. Jag har också avgränsat mig till en konceptuell designlösning, vilket innebär att en visuell prototyp kommer gestaltas men den kommer inte vara interaktiv eller funktionell.

3. Litteraturgenomgång

I det här avsnittet kommer tidigare forskning som gjorts inom digital design, informatik och liknande forskningsområden presenteras, fokuset ligger på forskning som inspirerat mig i mitt arbete.

3.1 Bärbara sensorer, hållningsmätning och feedback genom notifikationer

Det har genomförts flera studier de senaste tio åren som testat och utvecklat olika designlösningar för hållningsproblem. Av de studier jag har valt ut är Haller et al. (2011) en av de tidigaste men också den med störst bredd. I studien testas tre olika feedbacksystem med syftet att ta fram en effektiv och praktisk lösning för kontorsarbetares skadliga statiska hållning och istället främja ett mer dynamiskt och hälsosamt beteende (Haller et al. 2011). De tre teknikerna för feedback som testades var, (1) en stol med inbyggda sensorer som uppmärksammar användaren på sin hållning genom vibrationer, (2) grafisk feedback på datorskärm där det aktuella arbetsfönstret skalas ner och ger plats för ett nytt fönster som visar användarens hållningsstatus, (3) feedback genom ett separat fysiskt objekt/avatar i form av en rörlig plastblomma vars hållning ska representera användarens och uppmana hen att röra på sig (Haller et al. 2011). Haller et al. (2011) kom fram till att det fanns fördelar och nackdelar med alla tre tekniker. De två första som använde vibrationer och grafiska popupfönster var det mest effektiva för att uppmärksamma användaren på sin hållning och få hen att röra sig och ändra sittställning, däremot ansågs de här som mest störande i användarens arbete (Haller et al. 2011). För plastblomman var resultatet det motsatta, den upplevdes som den minst störande men den var också mindre effektiv eftersom den var lättare för användaren att missa och/eller ignorera (Haller et al. 2011).
Den här studien har varit avvändbar eftersom den visar bredd och jämför olika feedbacksystem emot varandra.

I reaktion på samhällets ökning av problematik med nack- och ryggsmärtor och kroniska skador så presenterar Tanaka et al. (2015) två system som avser att övervaka och förbättra hållning vid användning av digitala enheter, framför allt laptops och mobiltelefoner som de menar vanligen orsakar hållningsproblem på grund av ökade användningstider. Tanaka et al. (2015) menar att de här enheterna har fallit utanför många forskares studier och

rekommendationer, där fokuset främst ligger på datorer vid kontorsarbete. I studien fokuserar de främst på nack- och huvud-vinkel som överstiger 19 grader, eftersom ergonomisk forskning visar på att den här graden av dålig hållning anses vara skadlig under längre tid (Tanaka et al. 2015). På detta tema skapade de två prototyper vid namn ”Nekoze!”. Den första prototypen används för laptops, och använder sig av en kamera med ansiktsigenkänning som fästs på monitorn och som känner av när användaren lutar sig framåt och ansiktet kommer för nära skärmen (Tanaka et al. 2015). Feedback om användarens dåliga hållning ges till användaren genom antingen (1) pop-up notifikation i det övre aktivitetsfältet i form av en kattsymbol med namnet Nekoze! (2) notifikation med ljud, (3) bara ljud eller (4) en “screen flash” där skärmen lyser upp och kontrasten ökar tillfälligt (Tanaka et al. 2015). Ett liknade designkoncept presenteras även av Kim J. et al. (2016) med skillnaden att kroppshållningen mäts med en 3D-djupkamera och pop-up notifikationen är en illustrerad sköldpadda utan ljud. Den första Nekoze! Prototypen testades även för mobil, men fick sämre resultat då det var svårt att läsa av hållning och avstånd korrekt med en mer rörlig enhet där användarens ansikte inte alltid är i fokus och kan vara i varierade vinklar (Tanaka et al. 2015). Därför skapades en ny prototyp för mobilanvändning. Det här systemet använder sig av batteridrivna “smarta glasögon” vid namn J!NS MEME med inbyggd accelerometer för att estimera huvudets vinkel (Tanaka et al. 2015). Feedback ges på likande sätt som tidigare genom (1) pop-up notifikation med katt-symbolen på toppen av skärmen eller (2) en “screen flash” på den mobila enheten när huvudets vinkel överstiger 19 grader (Tanaka et al. 2015). Resultatet av användartester och expertintervjuer visade att det mobilbaserade systemet presterade bäst med 100% upptäckt av dålig hållning jämfört med endast 72 % för laptop systemet, samt att systemet föredrogs i med att det kunde användas lättare i vardagen och inte bara i arbetssituationer (Tanaka et al. 2015). Notifikationer och ljud som feedback fick mycket kritik eftersom den varnade alldeles för ofta, användarna påpekade att de kände störst behov av hållningsövervakning när de sitter statiskt med dålig hållning under en längre tid, exempelvis när de spelar spel i 10 - 20 minuter utan att korrigera sin hållning (Tanaka et al. 2015). Därav föredrogs “screen flash” av användarna för båda prototyperna. Den tidigare nämnda studien av Kim J. et al. (2016) styrker detta, vars prototyp inte gav någon notifikation förrän användaren hade dålig hållning i över en minut och notifikationen inte försvann förrän användaren korrigerade sin hållning och höll den i minst 10 sekunder, vilket majoriteten av 14 deltagare från studien inte fann störande. Tanaka et al. höll med om att en gräns på 2 - 5 minuter mellan

notifikationerna verkar rimligt, men är också öppen för att utforska andra potentiella feedbackidéer och mer långsiktiga former utav hållningsövervakning för att förbättra sitt koncept (Tanaka et al. 2015).

En liknande studie är ”NeckGraffe: a postural awareness system” av Khurana et al. (2014). Studien inriktar sig på att komma fram med en designlösning för att skapa en hållbar medvetenhet kring kroppshållning (med fokus på nacken) och förbättring av denna över längre tid (Khurana et al. 2014). Utifrån granskning av andras forskning skapade de prototypen NeckGraffe, vars syfte är att vara lättåtkomlig och personlig för användaren, ge kvantitativ feedback om användarens hållning över längre tid, varna användaren i realtid när den har dålig hållning, samt att utbilda användaren om vad som är en bra och hälsosam hållning och hur man ska upprätthålla sin hållning på bästa sätt (Khurana et al. 2014). Systemet består av flera komponenter bland annat en bärbar sensor som mäter nackens position och kartlägger den över dagen. Som standard vibrerar sensorn efter 10 minuter av ohälsosam hållning, vibrationsfeedback går att anpassa själv via mobilen och ändras i intensitet, tid eller stängas av helt (Khurana et al. 2014). Den mobila komponenten i form av en applikation har flera skärmar för olika syften, en som visar användarens nuvarande hållning (symboliserad av en grafisk giraff) samt ger tips om hur man alternativt kan förbättra hållning, en annan skärm visar statistiska kartlagda data över användarens hållning över tid (Khurana et al. 2014). Den har också en skärm för “märken” som användaren samlar genom att uppnå prestationer, i detta finns också ett tävlingsmoment där användaren via Facebook kan se var de placerar sig i poängtavlan gentemot sina vänner (Khurana et al. 2014). Dessa funktioner är menat att vara motiverande och positivt förstärkande så att användning av produkten och förbättring av kroppshållning blir mer långvarig (Khurana et al. 2014). Det finns också en skärm för utbildning där användaren kan läsa sig till tips och fakta om kroppshållning (konsekvenser av dålig hållning, vad som är bra hållning, vad man kan göra för att förebygga hållningsbesvär osv.), samt en skärm för inställningar där användaren själv kan kalibrera systemet efter egen smak och välja att stänga av/på eller anpassa funktioner som kartläggning/spårning, vibrationsfeedback och notifikationer (Khurana et al. 2014). Tanken är att det här ska göra systemet mer personligt, praktiskt användbart och inte vara störande (Khurana et al. 2014).

Dessa studier har varit informativa eftersom de lyfter fram fördelar och nackdelar med notifikationer för att indikera hållning. Dessutom inspirerade det mig att använda bärbara

sensorer i mitt designkoncept för att lättare kunna upptäcka dålig hållning oavsett i vilken situation användaren befinner sig i.

3.2 Bärbara sensorer inbyggda i kläder, hållningsmätning och visuell feedback för motiverande hållningsträning

En studie av Jiachun Du et al. (2017) undersöker hur teknologi inbyggd i kläder tillsammans med stödjande applikationer kan hjälpa kontorsarbetare i sitt dagliga arbete att behålla god hållning och guida dem genom träningsövningar för axlar. De har utvecklat ett "smart-plagg" ZISHI, i form av en väst som integrerar smarta textilier och elektronik för att spåra och upptäcka dålig hållning (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). I västen finns sensorer vid axlar och ryggkotor, samt moduler för feedback genom vibrationer och Bluetooth för trådlös dataöverföring till en applikation vid namn ZUOZI. Den tillhörande applikationen har två funktioner, den fungerar dels som en enhet för kontinuerlig spårning av axlarna, dels som en träningsguide (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Spårningsfunktionen använder sig av direkt feedback i form av en grön eller röd ring samt instruerande text i kombination med västens vibrationer om dålig hållning varar längre än 10 sekunder (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Träningsguiden visar övningar i animation och text men ger också visuell feedback genom en mätare med cirklar i färgerna svart, grön och röd för att indikera korrekt eller inkorrekt räckvidd för övningen (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Studien visade att de deltagare som ställde sig positiva tyckte att det kändes som att de gjorde något för att förbättra sin hållning, att vibrationerna kändes bra och att vissa gynnas mer av visuell feedback (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). De deltagare som ställde sig negativt tyckte att vibrationerna var störande och att systemet svårt/krävande att hålla koll på hela tiden (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Resultaten visar också att användare inte kände sig beredda att lägga ner mycket ansträngning för att lära sig eller anpassa sig till ett system, att de inte skulle använda ett system om de uppfattade det som konstigt och att träningsövningarna fungera bättre med indikatorer/feedback i realtid och animationer framför stillbilder (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Studien visar också att västen kunde skapa medvetenhet kring hållning även utan feedback och att deltagarna hade mycket varierande åsikter angående feedbackens störning (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Samtidigt tyckte många deltagare att det vara lätt att ignorera feedback när de sjunkit in i arbetsflödet - vilket forskarna konstaterar kan vara

både positivt och negativt, dels för att det pekar på minimal störning, dels för att det kan peka på mindre effektivitet (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Framförallt kvinnliga deltagare hade också klagomål på västen av rent estetiska skäl, men att de samtidigt framhöll att tyget gjorde prototypen diskret (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Forskarna lyfter också fram att tidsaspekten kan påverka data och resultaten och att det skulle vara av intresse att se hur deltagarna anpassar sig över tid samt utforska kortare intervaller under olika dagar för att minska förväxlingen med trötthet (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017).

En annan designlösning som använder sig av bärbara sensorer inbyggt i kläder är Nishida & Tsukada (2017). De presenterar ”StandOuter” med sensorer som mäter ryggens vinkel och LED-lampor inbyggda i en luvtröja, feedback om dålig hållning ges genom färgglada blinkande lampor i tröjärmarna, inställningar och kontroll görs via en applikation där användaren även kan spåra sin hållning över tid och visualisera den i form av en graf (Nishida & Tsukada, 2017). Konceptet bygger på att skapa självmedvetenhet om kroppshållning genom att göra den visuellt synlig både för användaren och folk runt omkring, vilket ska öka motivationen att korrigera sin hållning (Nishida & Tsukada, 2017).

Dessa studier har varit givande eftersom de presenterar olika sätt att inkorporera bärbara sensorer för bekväm och diskret hållningsmätning. De utforskar också olika sätt att visualisera kroppshållning för aktiv hållningsträning på ett sätt som är minimalt störande för användaren.

3.3 Lugn teknologi och förmänskligande objekt

En studie inspirerad av “ubiquitous computing” och “calm technology”, undersöker hur man kan förhindra dåliga hållnings-vanor vid stillasittande arbete utan att det uppfattas som störande eller distraherande (Wölfel, 2017). För att lösa detta problem föreslår Wölfel (2017) en ”omgivande enhet” där användarens hållning mäts med en Kinect kamera och feedback ges med hjälp av ett förmänskligande objekt som smälter in i omgivningen, i det här fallet en rörlig mekanisk blomma som speglar användarens rörelser och hållning. Enligt Wölfel (2017) är syftet att blomman ska fungera som en subtil påminnelse att ändra sittställning utan att kräva onödig uppmärksamhet från användaren och i längden främja beteendeförändring. Studien bestod av 16 testpersoner

i åldersspannet 19 till 53, alla utan tidigare erfarenhet av ett sådant här system (Wölfel, 2017). De använde lösningen 3 timmar i sträck och fyllde efteråt i ett frågeformulär om vad de tyckte (Wölfel, 2017). Resultatet visade att Kinect är optimal för att mäta kroppshållning, men att det kan uppstå problem i sittande ställning vid ett skrivbord då inte alla kroppsdelar är synliga för sensorn (Wölfel, 2017). Överlag accepterade testpersonerna en sådan här typ av lösning och de tyckte den var användbar och lätt att använda (Wölfel, 2017). Lösningen fick majoriteten testpersonerna att reflektera över sin kroppshållning och de blev mer angelägna att röra på sig (Wölfel, 2017). Dock visar det sig svårt att skapa en lösning som passar alla, och de föreslår därför andra former av fysiska objekt (utöver blomman) eller en lösning som inte är beroende av ett fysiskt objekt (Wölfel, 2017). Men även om lösningen bidrog till reflektion och medvetenhet i stunden, fanns det inget större intresse för långsiktig användning av systemet (Wölfel, 2017).

En liknade designlösning presenteras av Hong et al. (Januari, 2015) som även den använder sig av en mekanisk blomma som speglar kroppshållning, med skillnad att ett flertal sensorer används för att mäta hållning istället för en Kinect kamera. Det är inte häller bara användarens lutning som mäts, utan också närheten till skärmen, samt hur länge användarens varit stillasittande (Hong et al. Januari, 2015). Blomman har också förmågan att skifta färg för att i större detalj kunna spegla användarens hållning och kommunicera med användaren (Hong et al. Januari, 2015). Olika färger/rörelsemönster representerar hur bra/dålig hållningen är, om användaren suttit still för länge, samt när stretching-övningar rekommenderas (Hong et al. Januari, 2015). Hong et al. (Januari, 2015) menar att den här formen av feedback är mer effektiv ur ett långsiktigt perspektiv, eftersom vanliga notifikationer som varnar oss om vår hållning tenderar att ignoreras, glömmas bort i mängden eller anses som alldeles för påträngande. I september senare samma år kompletterar Hong et al. (September, 2015) sitt arbete med en ny prototyp. Även här används blomman för att symbolisera användarens hållning, men i form av en applikation istället för ett fysiskt objekt (Hong et al. September, 2015). Applikationen är uppbyggt som ett spel där användaren tar hand om blomman med hjälp av sin hållning (Hong et al. September, 2015). Hållningen mäts med en bärbar gyrosensor och beroende på användarens prestation påverkas blomman positivt eller negativt (Hong et al. September, 2015). Tanken är att användaren ska kunna se sin hållning i realtid och känna empati med blomman och på så sätt bli motiverad att förbättra sin hållning (Hong et al. September, 2015). Uppgiften att hålla blomman vid liv, ta hand om den och få den att växa och frodas, ger användaren ett

tydligt mål och en ursäkt att gå in applikationen och hålla koll på sin hållning (Hong et al. September, 2015). När en blomma växt upp, läggs den till i en digital trädgård och användaren kan börja fostra en ny blomma (Hong et al. September, 2015). Det finns alltså inget tydligt slut, vilket gör att användaren kan fortsätta använda spelet under lång tid och på så sätt förbättra sin hållning ur ett långsiktigt perspektiv (Hong et al. September, 2015). Användaren kan även ändra grafiska element och färger i applikationen efter egen smak, vilket Hong et al. menar skapar större personlig anknytning och med tiden ökar motivationen (2015).

En studie som tydligt är inspirerad av lugn teknologi och hållningsmedvetenhet är Asplund och Jonssons ”SWAY - Design for Balance and Posture Awareness” (2018). Här talar de om den utforskande designprocess som resulterat i SWAY-prototypen, en mekanisk plattform som balanserar en samling kulor i överensstämmelse med en persons hållning (Asplund & Jonssons, 2018). Små rörelser och skiftningar i hållning uppfattas av en Kinectkameras sensorer som i sin tur styr den mekaniska plattformen med plastkulorna (Asplund & Jonssons, 2018). Kulornas rörelse ger direkt visuell och ljudlig feedback till användaren kombinerat med vibrationer från plattan användaren står på som ger feedback via känsel (Asplund & Jonssons, 2018). Feedbacken uppmuntrar användaren att försöka balansera plattformen med kulor med hjälp av sin kropp (Asplund & Jonssons, 2018). Syftet med prototypen är till skillnad från många andra interaktiva designlösningar att inte döma/straffa användaren för sin hållning eller tvinga den att röra sig på ett specifikt sätt utan istället uppmuntra användaren till reflektion och medvetenhet om sina rörelser och hållning genom en behaglig, lekfull och intressant interaktiv upplevelse (Asplund & Jonssons, 2018). Prototypen skapades genom resultatet från en rad användartester som gav nya insikter och ändring av designen (Asplund & Jonssons, 2018). Vad Asplund och Jonsson (2018) kommit fram till i denna design och forskningsprocess är att feedback via känsel och ljud visar mer potential att kunna vägleda användaren mot att uppmärksamma sina upplevda kroppssensationer än vad visuell feedback gör, eftersom den visuella feedbacken riskerar att flytta/distrahera användarens uppmärksamhet från sin egen kropp till externa objekt och representationer. Kombinationen av känselfeedback i fotsulor och ljudfeedback skapar troligen en förstärkt uppfattning av balans och därmed stödjer en ökad kroppsmedvetenhet (Asplund & Jonssons, 2018).

Dessa studier har varit inspirerande eftersom de lyfter fram mer okonventionella sätt att informera användaren om dess hållning. Det är intressant hur lösningar inspirerade av lugn teknologi som syftar att skapa ökad kroppslig medvetenhet oftast uppfattas som mindre störande och mer behagliga att använda. Om det görs på rätt sätt utan att kompromissa tydlig feedback skulle det kunna gynna långsiktig hållningsövervakning.

3.4 Skärmanpassning efter användarens rörelser

Det har också gjorts studier på hur digitala skärmar kan anpassa sig efter användarens rörelser för att uppmuntra användaren att korrigera sin hållning på ett mer intuitivt och naturligt sätt. Shin et al. (2018) undersöker exempelvis hur användare regerar på en rörlig monitor. I undersökningen fick testpersonerna uppgiften att sitta framför en datorskärm och läsa/skiva text och titta på en video, när testpersonerna ändrade sittställning så flyttades skärmen antingen horisontellt/vertikalt, bakåt/framåt genom att skärmen skalades upp/ned i storlek eller roterades tills användaren korrigerade sin hållning på önskat sätt (Shin, Lee, Choi & Saakes, 2018). Skärmens rörelser simulerades med Wizard of Oz-teknik genom att spegla en mindre datorskärm på en större monitor och där skärmens rörelser kontrollerades manuellt av forskarna (Shin, Lee, Choi & Saakes, 2018). I en senare studie gjordes mer omfattande tester med en fullt funktionell prototyp, där datorskärmen monterades på en rörlig robot-arm som justerade skärmens position och lutning för att kompensera obalanserad hållning (Shin, Onchi, Jose Reyes, Song, Lee, Lee & Saakes, 2019). En ”safe-zone” där skärmen inte rör sig sattes efter ergonomiska rekommendationer och användarens hållning avgörs med en webbkamera som mäter ögonens position och rörelser (Shin, Onchi, Jose Reyes, Song, Lee, Lee & Saakes, 2019). Här testades i mer noggrannhet rörelsehastighet, vanliga sittvanor samt att testpersonerna fick göra mer varierande aktiviteter under en längre tid (Shin, Onchi, Jose Reyes, Song, Lee, Lee & Saakes, 2019). Designlösningen minskade uppkomsten av obalanserad hållning och upplevdes överlag inte som störande eftersom rörelserna av skärmen var långsamma och tysta (Shin, Onchi, Jose Reyes, Song, Lee, Lee & Saakes, 2019). När testpersonerna upptäckte att skärmen rört sig korrigerade de sin hållning utan någon större påverkan på fokus och effektivitet av arbetet, designlösningen hjälpte också testpersonerna att bli mer medvetna om sin hållning även när monitorn inte rörde på sig (Shin, Onchi, Jose Reyes, Song, Lee, Lee & Saakes, 2019). Skärmens rörelser visade sig dock vara mer effektiv i högre hastigheter då användaren snabbare upptäckte att skärmen

flyttas och därefter korrigerade sin hållning, vilket kunde vara mer eller mindre störande beroende på vilken aktivitet användaren utförde (Shin, Onchi, Jose Reyes, Song, Lee, Lee & Saakes, 2019). Det framgick också att alla personer har olika preferenser vad gäller bekväma sittställningar vilket gjorde att några testpersoner tycket att det blev ansträngande att upprätthålla ”bra hållning” eller att de kände sig tvingade att hålla samma position statiskt en längre tid utan att kunna ändra sittställning (Shin, Onchi, Jose Reyes, Song, Lee, Lee & Saakes, 2019).

Taylor et al. (2013) ger att annat exempel på hur skärmen kan anpassa sig till användaren, här används istället en Kinect-sensor för att mäta hållning och feedback ges på ett icke störande sätt genom en spegel-monitor där användaren kan se sig själv och där skärmen blir suddig när dålig hållning upptäcks (Taylor et al. 2013). Hur väl denna designlösning kan användas i en faktisk arbetssituation eller vid andra aktiviteter framgår dock inte, utan lösningen är mer riktad till att skapa medvetenhet om kroppshållning (Taylor et al. 2013).

3.5 Spel för motivation till fysisk aktivitet

Mycket forskning de senaste åren har undersökt ”gamification”, alltså spelfunktioner som används i en verklig kontext som medel för motivation, positiv förstärkning och beteendeförändring, främst i koppling till fysisk aktivitet och träning (Zhao, Etemad, Whitehead & Arya, 2016). Zhao et al. (2016) och Zhao et al. (2017) undersöker hur en bärbar aktivitetsmätare i form av ett aktivitetsarmband där sensordata i realtid kopplas till ett mobilspel kan öka motivation till träning. Spelet har en uppdragsbaserad struktur där man spelar som en fågel som försöker hinna ikapp sin flock och undvika hinder på vägen, karaktären kontrolleras genom att utföra fysiska aktiviteter som att springa, cykla eller hoppa rep (Zhao, Etemad, Whitehead & Arya, 2016). När banor och uppdrag avklarats får spelaren poäng som kan ses på en poängtavla och kan på så sätt tävla mot andra spelare för att öka motivationen (Zhao, Etemad, Whitehead & Arya, 2016). Tidiga resultat från 70 dagars studien visade att majoriteten av testpersonerna var positivt inställda till en spel-tränings upplevelsen och att spelandet visade sig ha en tydlig koppling till engagemang, då tillägg av spelfunktioner bidrog till ökad användning av applikationen (Zhao, Etemad, Whitehead & Arya, 2016). I den fortsatta studien bekräftades det här ytterligare. Även om användning av tjänsten överlag minskades över tid så framgick en tydlig ökning mellan testgruppen som fick uppdateringar av spelfunktioner och testgruppen som inte fick det (Zhao, Arya, Whitehead, Chan & Etemad, 2017). Resultatet

visade dock att även om notifikationer om uppdateringar och tillgängligheten till en större variation av spelfunktioner finns så leder inte det nödvändigtvis till ökad träning och fler avklarade träningspass (Zhao, Arya, Whitehead, Chan & Etemad, 2017). Zhao et al. (2017) menar att olika personer motiveras av olika saker och att vissa användare är mer intresserade av att gå in i applikationen och testa spelet än att träna mer (Zhao, Arya, Whitehead, Chan & Etemad, 2017). Det framgick också att majoriteten av deltagarna föredrog spel-träning framför vanlig träning, men att sociala faktorer är mer avgörande än forskarna först trodde, då testpersonerna saknade möjligheten att kunna lägga till sina vänner, vilket skulle kunna göra tävlingsmomentet mer motiverande (Zhao, Arya, Whitehead, Chan & Etemad, 2017).

R. Lerch et al. (2018) har undersökt användares tillfredsställelse vid användning av olika spelorienterade träning- och konditionsmätning-applikationer över tid. Deras studie visade att den största motivationen till användning var enkel tillgång till feedback om ens träningsprestationer (R. Lerch, Opwis, T. Steinemann, 2018). Majoriteten av testpersonerna var dock inte intresserade av en långvarig användning, inte så mycket på grund av applikationerna i sig utan främst yttre faktorer (R. Lerch, Opwis, T. Steinemann, 2018). Det visade sig att applikationerna var mest användbara i början av träningen för att komma igång, men att intresset försvann när de beslutade sig för att sluta träna eller i takt med att användarna blev mer självsäkra i sin träning och sökte mer avancerad vägledning (R. Lerch, Opwis, T. Steinemann, 2018).

Ungdomar må vara underrepresenterad i forskning om kroppshållning men är desto vanligare i forskning som undersöker motivation till fysisk aktivitet. Zielinski et al. 2018 undersöker exempelvis hur en applikation som räknar steg kan engagera barn och ungdomar till fysisk aktivitet på ett lekfullt sätt. De föreslår en spelinspirerad applikation som på ett lättsamt sätt ger feedback om hur många steg användaren har gått för att bidra med reflektion och medvetenhet om fysisk aktivitet, med förhoppning på beteendeförändring på lång sikt genom exempelvis belöning för daglig/långvarig användning (Zielinski, Emmerich, Schellenbach, 2018). Deras resultat indikerar att ungdomar motiveras mycket av sociala interaktioner och föreslår därför designfunktioner som bidrar med gruppdynamik och tävling (Zielinski, Emmerich, Schellenbach, 2018). I deras design gjordes detta med grupputmaningar, en poängtavla där man kan tävla mot sina gruppmedlemmar och andra grupper, samt att fysisk aktivitet belönades med spel-

valuta som användaren kan använda för att interagera med andra spelare, antingen genom att stötta varandra, attackera varandra eller vinna fördelar (Zielinski, Emmerich, Schellenbach, 2018). Capel et al. (2015) har på likande sätt undersökt ungdomar/unga vuxna och vad som motiverar de att delta i fysiska aktiviteter. Utifrån ungdomarnas åsikter och preferenser inom ämnet tar de fram 3 designaspekter som framtida teknologi bör implementera för ökad motivation. De föreslår dels schemalagda träningspass tillsammans med andra, då den sociala aspekten verkar vara motiverande för många av deltagarna men att de upplevde att det kan vara svårt att organisera i praktiken och därför sällan blir av (Capel, Frederike Schnittert, Snow & Vyas, 2015). De föreslår också ökad användning av musik under träningspass, som går att anpassa personligt till användaren och den fysiska aktiviteten som utförs för att bidra till inlevelse och motivation, samt ge feedback om deras prestationer (Capel, Frederike Schnittert, Snow & Vyas, 2015). Capel et al. (2015) insisterar också på att teknik som används inte bör väga för mycket och vara ”handsfree” för att underlätta rörelse. Många deltager uttryckte att de inte gillade att ta med sin mobiltelefon när de tränar av just den här anledningen, vilket indikerar att det kan finnas ett problem med användarvänlighet som bör utforskas vidare (Capel, Frederike Schnittert, Snow & Vyas, 2015).

Gamification i kombination med “Immersive Virtual Reality” (IVR) har också utforskats som stöd för fysisk träning (Tuveri, Macis, Sorrentino, Davide Spano, Scateni, 2016). Tuveri et al. (2016) har i sin studie skapat en prototyp av ett ”fitmersive game” vid namn ”Rift-a-bike”, där en träningscykel som mäter cykelhastighet används i kombination med Oculus Rift VR-headset, hörlurar för audio och en Kinect kamera-sensor som spårar användarens rörelser, vilket sedan implementerades i spelarens avatar i VR-miljön för en uppslukande virtuell upplevelse (Tuveri, Macis, Sorrentino, Davide Spano, Scateni, 2016). Spelet går ut på att cykla genom en digital stad och få poäng genom att hålla rätt hastighet och samla mynt. Banor/nivåer vägleder spelaren genom den virtuella upplevelsen och representerar olika faser i ett träningspass (uppvärmning, träning, och nedvarvning) vilket hjälper spelaren att hålla koll på sina framsteg. Spelaren belönas med poäng när de klarar olika målsättningar vilket ger ett direkt mål för spelaren och tar bort fokuset från den fysiska ansträngningen och göra träningen mer motivation och rolig (Tuveri, Macis, Sorrentino, Davide Spano, Scateni, 2016). Märken för a symbolisera status och andra typer av virtuella priser användes också men visade sig vara mindre effektiva, vilket kan ha påverkats av bristen av ett socialt nätverk och multiplayer-

funktion i spelet (Tuveri, Macis, Sorrentino, Davide Spano, Scateni, 2016). Tuveri et al. (2016) inkluderade även utmaningar/uppdrag som spelaren måste genomföra för att få ”experience points” och gå vidare i spelets handling, utmaningarna är också designade för att bli succesivt svårare för att hålla spelet intressant för mer erfarna spelare. Utmaningar/uppdrag visade sig vara det mest effektiva designaspekten för att göra spelaren mer motiverad och samtidigt ge feedback på dess framsteg (Tuveri, Macis, Sorrentino, Davide Spano, Scateni, 2016). Utmaningar bidrog även till den generella upplevelsen då målet inte längre var ”tråkigt träningspass” utan istället ”uppdrag i spelet”, vilket ger en känsla av motivation för att avklara en specifik aktivitet snarare än träningen i sig (Tuveri, Macis, Sorrentino, Davide Spano, Scateni, 2016). Resultatet visar att användningen av gamification i ”Immersive Virtual Reality” generellt gjorde träning och fysisk aktivitet mer underhållande för användarna (Tuveri, Macis, Sorrentino, Davide Spano, Scateni, 2016).

Även om fokuset i de här forskningsstudierna är att undersöka fysisk aktivitet snarare än kroppshållning så handlar de i grunden om olika sätt att skapa motivation till bättre hälsa och beteendeförändring, vilket i stor grad är relevant för min studie och kan appliceras även i en designlösning som syftar att skapa medvetenhet kring kroppshållning och motivera till hållningsträning.

3.6 Bärbara sensorer

Utvecklingen av små, bekväma och diskreta bärbara sensorer som mäter hållning, rörelse, fysisk aktivitet och liknade blir allt vanligare för att möta det växande behovet av personlig hälso-mätning (Jansen, Tarren, Slingerland, 2018). Även om den förr varit begränsad till sensorer inbyggt i armband, textiler och kläder (Loh, 2015) finns nu sensorer som kan placeras direkt mot huden ”sensor-skins” (Jansen, Tarren, Slingerland, 2018). De här bärbara sensorerna har fördelen att de är extremt tunna, lätta, flexibla och töjbara, och eftersom de placeras direkt mot huden har de kapaciteten att mer korrekt avläsa data, exempelvis hjärtslag, puls, muskelrörelse, kroppslig rörelse och temperatur, men är många gånger ömtåliga och kan lätt gå sönder (Jansen, Tarren, Slingerland, 2018). Jansen et al. 2018 utforskar användandet av bärbara sensorer för diskret mätning av kroppshållning och rörelse under vardagliga aktiviteter. Deras designlösning använder sig av sensorer inbyggda i töjbart gips, mer vanligt känt som ”kinesiologi-tejp” eller ”elastisk sport-tejp” i kombination med Duponts tänjbara silverledande bläck. Tejpen är

borttagbar för engångs-användning och är stark, fäster väl mot huden och är extremt töjbar vilket är ett bra komplement till det mer ömtåliga silverbläcket (Jansen, Tarren, Slingerland, 2018). I testerna gjordes en jämförelse med en optisk 3D-rörelsekameras mätningar, tejpen placerades på ryggen och genom att övervaka resistensförändringar i silverbläcket som orsakas av hudsträckningar kunde rörelse och vanliga hållningspositioner vid användning av digital teknik identifieras nästan lika effektivt som med 3D kameran (Jansen, Tarren, Slingerland, 2018). Loh (2015) har på ett liknade sätt använt sig av bärbara sensorer och tänjbara kretskort, här har dock fokuset varit att göra interaktiva accessoarer med inbyggda LED-lampor som följer kroppens rörelser (Loh, 2015). Det här visar en mer innovativ människa-dator-interaktion där tekniken på ett diskret sätt ger feedback och skapar medvetenhet kring kroppsrörelser, samt möjligheten till en mer personlig anknytning och unika sätt att uttrycka sig (Loh, 2015).

4. Metod

I det här avsnittet presenteras metoden som använts, samt hur litteratursökningen, designprocessen och enkätstudien har genomförts och urval som gjort, samt etiska överväganden.

4.1 Konceptdriven designforskning

I den här studien använder jag mig av metoden ”Konceptdriven designforskning”, skapad av Erik Stolterman och Mikael Wiberg. Metoden förespråkar ett konceptdrivet och explorativt tillvägagångsätt av interaktionsforskning med syfte att skapa teoretiska koncept i konkret design som är både konceptuellt och historiskt grundad i tidigare designforskning (Stolterman & Wiberg 2010). Konceptdriven design är till naturen explorativ och grundar sig i teori snarare än noggranna studier av nuvarande användarvillkor och situationer, med syfte att ta fram visionära idéer och designkoncept som utmanar teoretiska och konceptuella grunder i ett forskningsfält (Stolterman & Wiberg 2010). Stolterman och Wiberg listar följande egenskaper för konceptdriven designforskning:

Egenskaper:

1. Utgångspunkten är konceptuell/teoretisk snarare än empirisk
2. Forskningen främjar konceptuell och teoretisk utforskning genom design och utveckling av artefakter.
3. Den slutliga designen optimeras i förhållande till en specifik idé, koncept eller teori snarare än ett specifikt problem, användare eller användningsområde.

I genomförandet av konceptdriven designforskning listar Stolterman och Wiberg 7 metodologiska aktiveter: *concept generation*, *concept exploration*, *internal concept critique*, *design of artifacts*, *external design critique*, *concept revisited*, och *concept contextualization*. Vad dessa innebär och hur de tillämpats i min studie kommer jag gå in på djupare under nästa rubrik.

4.2 Genomförande och tillämpning av konceptuell designforskning

Concept generation

Den här aktivitet inkluderar processen att generera ett designkoncept och bekanta sig med tidigare forskning som gjorts (Stolterman & Wiberg 2010). Det är viktigt att designkonceptet anknyter till tidigare forskning men samtidigt bidrar med något nytt till fältet, antingen konceptet i sin helhet, eller på sättet som tidigare idéer kombineras eller lånas från andra forskningsfält för att skapa något nytt och oväntat (Stolterman & Wiberg 2010).

I min undersökning tillämpades aktiviteten i en problemformulering och litteratursökning. Jag valde först ett intresseområde, i detta fall en hypotes om att dålig kroppshållning är ett vanligt problem bland ungdomar. Eftersökningar av den generella samhällsdebatten i nyhetsartiklar, populärartiklar, forumsdiskussioner och uttalanden från ämnesexperter som fysioterapeuter och kiropraktorer bekräftade mina misstankar, vilket motiverade mig att skapa ett designkoncept som ska motverka dålig hållning bland ungdomar. Jag genomförde sedan en litteratursökning på tidigare forskning och designkoncept som gjorts på detta tema. Inspirerad av fördelar och nackdelar från tidigare forskning som gjorts, samt min tänkta målgrupp, listade jag följande målsättningar för mitt designkoncept:

- Designkonceptet ska vara flexibelt och inte begränsas till en specifik användar-situation.
- Designkonceptet ska inte vara störande för användaren.
- Designkonceptet ska vara underhållande och motiverande.
- Designkonceptet ska skapa medvetenhet kring kroppshållningsvanor.
- Designkonceptet ska underlätta träning av kroppshållning.
- Designkonceptet ska vara attraktivt ur ett långsiktigt perspektiv.

Concept exploration

Den här aktiviteten innebär att man aktivt arbetar med sitt designmaterial, gå bortom sin ursprungliga idé och utforskar nya möjligheter (Stolterman & Wiberg 2010). Här är det

viktigt att vara öppen för nya idéer, tänja sina gränser och utforska det okända för att kunna skapa något unikt (Stolterman & Wiberg 2010).

I min studie tillämpades aktiviteten i en design-fas där jag gjorde enkla skisser och prototyper, samt genomförde brainstorming-sessioner på möjliga koncept och funktioner som på något sätt stack ut ifrån det som gjorts tidigare i forskningsområdet. Jag tog bland annat inspiration ifrån designlösningar från olika forskningsfält, och testade olika sätt de kunde kombineras på för att skapa något nytt. Ett stort fokus låg också på att inte begränsa mig till vad som finns just nu, utan utforska teknik som ännu inte existerar eller som är under utveckling.

Internal concept critique

Den här aktiviteten går ut på att definiera konceptens styrkor och svagheter i relation till tidigare forskning, vilket tillämpades genom att jämföra de koncept som tagits fram utifrån vilka som var mest unika, hur väl de kunde kopplas till forskningsområdet, samt hur väl de kunde uttryckas i en konkret design (Stolterman & Wiberg 2010).

Design of artifacts

I den här fasen avgränsas flytande idéer till en konkret design som i sin helhet inkorporerar kärnan i konceptet (Stolterman & Wiberg 2010). Det här tillämpades genom design av ett koncept, manifesterat i en konkret visuell prototyp.

External design critique

Här exponeras konceptet och konceptets teoretiska principer för allmänheten och värderas utifrån deras respons (Stolterman & Wiberg 2010). Det här tillämpades genom en digital enkätstudie där deltagarna fick konceptet presenterat för sig i bild och text och sedan fick ge feedback på vad de tyckte om konceptet och dess olika funktioner.

Concept revisited

Konceptet i sin helhet, komposition, gestaltningar, funktioner eller andra aspekter kan vara bristfälliga, otillräckliga eller på annat sätt inte anses som passande (Stolterman & Wiberg 2010). Utifrån kritiken som tagits fram måste designern gå tillbaka och göra eventuella justeringar i konceptet och sin design (Stolterman & Wiberg 2010). I min

studie fanns inte tid att implementera ändringar i design och koncept, men de diskuteras istället utförligt i avsnittet resultatdiskussion och fortsatt forskning.

Concept contextualization

Den här aktiviteten innebär att man ska relatera det slutgiltiga konceptet till tidigare forskning och framföra vad som gör det unikt och vad det bidrar till forskningsfältet (Stolterman & Wiberg 2010). Eftersom den slutgiltiga designen ännu inte tagits fram, diskuteras det nuvarande resultat och eventuella ändringar som behövs göras i koppling till tidigare forskning i avsnitten resultatdiskussion och fortsatt forskning.

4.3 Litteratursökning

Mina litteratursökningar gjordes i databaserna ACM Digital Library, ScienceDirect, Diva och Summon. Här bör nämnas att majoriteten av artiklarna som hittades kom från ACM Digital Library eftersom de var mer designinriktade och därmed mer relevanta för min studie och forskningsområde. Sökord som användes var: ”Human Computer Interaction”, ”Posture Awareness”, ”Posture Training ”, ”Posture Detection”, “Posture Guidance”, “Posture Intervention”, ”Behavior Monitoring”, “Behavior Change”, “Motivational Technology”, “Persuasive Technology”, “Gamification”, “Calm Technology”, “Ubiquitous Computing”, “Sensor Technology”, “Wearable Technology” etc. Kedje-sökning användes också i ett fåtal fall för att hitta relevanta artiklar, alltså att jag sökte upp källor som andra forskare har hänvisat till i sitt arbete. Först gjordes inga begränsningar på årtal, men för att komma närmare mer relevant och aktuell forskning valde jag att senare i studien begränsa mina sökningar till artiklar från 2015 och framåt.

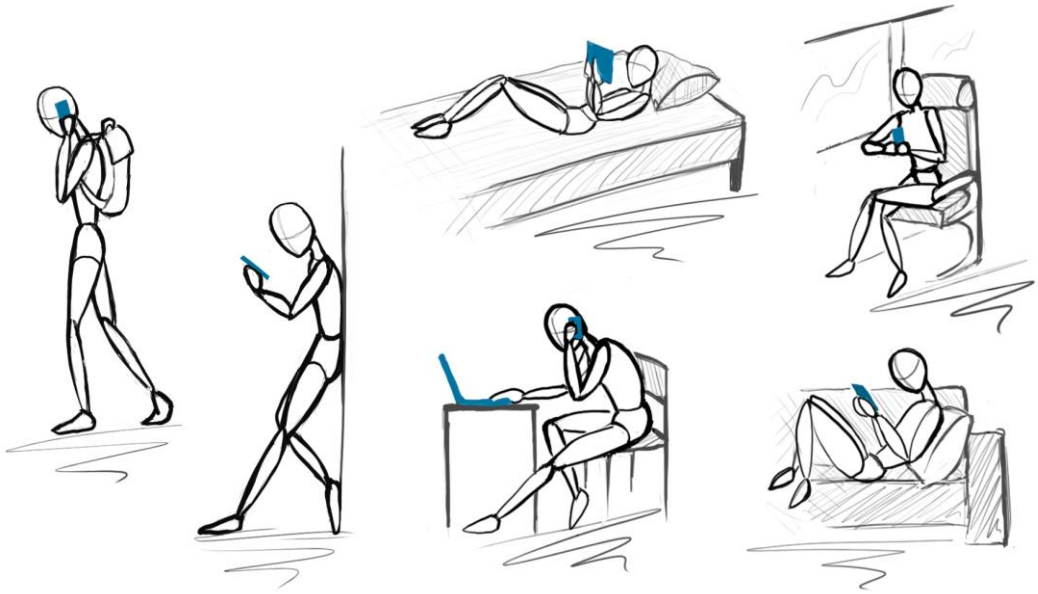
4.4 Förstudie

Ett år innan jag utförde den här studien gjordes en kort förstudie där jag intervjuade Christian Storsjö, som är fysioterapeut på C&M Funktionell Fysioterapi i Ronneby. Syftet med intervjun var att få bättre förståelse för vad dålig hållning är, vad som orsakar den och hur problematiken med hållningsrelaterade hälsobesvär ser ut i samhället idag, särskilt i koppling till ungdomar och användning av digitala enheter. Den har fungerat som bakgrund till problemformulering och inspiration i designprocessen.

4.5 Designprocessen

Designprocessen inleddes med att identifiera dålig hållning, hur den ser ut och i vilka möjliga kontexter/miljöer den kan förekomma. Det här gjordes dels i den förstudie som nämns ovan via en intervju med en fysioterapeut, samt med hjälp av tekniken bodystorming för att simulera olika scenarion där dålig hållning kan förekomma. En kort fältstudie gjordes också för att observera vanliga hållningspositioner som förkommer i vardagen, vilket illustrerades i enkla skisser, se Figur 1 nedan. Då ungdomar tenderar att vara relativt rörliga i sin vardag kan dålig hållning förekomma i alla möjliga situationer, exempelvis på väg från/till skolan, gåendes eller åkandes i bil/kollektivtrafik, sittandes i klassrummet, i väntan på nästa lektion, eller hemma när de pluggar eller underhåller sig med sociala medier, Youtube-videos, spel och annat som digitala enheter har att erbjuda.

Figur 1: Skiss på hållning i olika kontexter/miljöer.

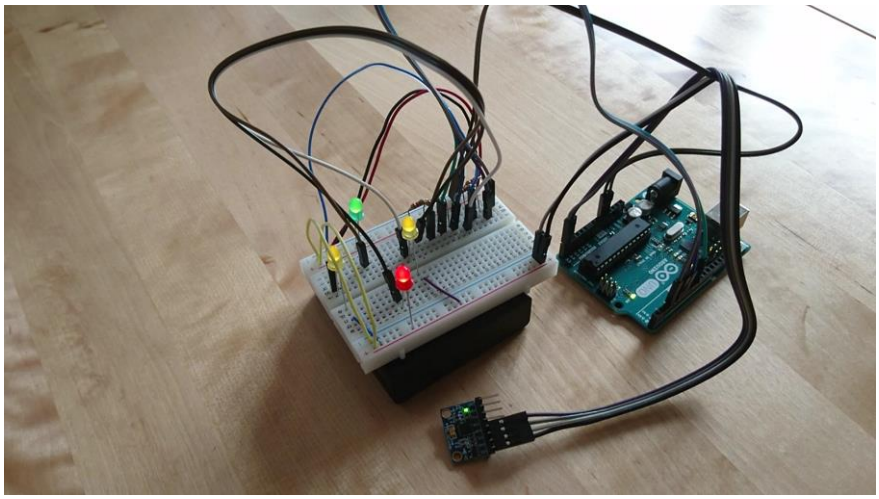


Det stod klart redan tidigt i processen att designlösningen måste vara väldigt flexibel för att fånga in alla möjliga situationer där dålig hållning kan förekomma. Därför gjordes enkla skisser på olika bärbara alternativ. Inspirerad av tidigare forskning lutade designen mot en bärbar sensor som kan fästas direkt mot huden för att mäta hållning. En enkel pappersprototyp gjordes för att testa användarupplevelsen av konceptet, se Figur 2. Med hjälp av Arduino utforskades möjligheterna med en gyrosensor och olika former av feedback, se Figur 3.

Figur 2: Pappersprototyp på bärbar sensor.

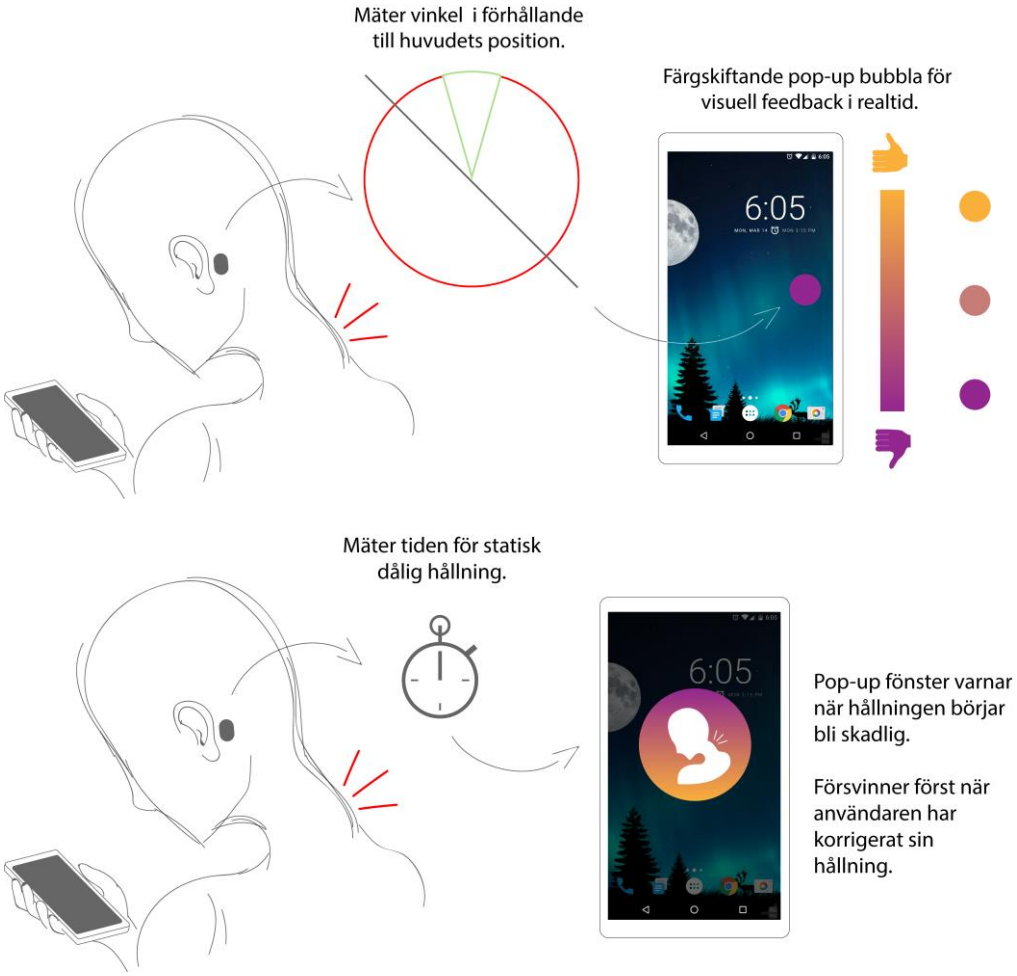


Figur 3: Experiment med Arduino, gyro-sensor och feedbacksystem.

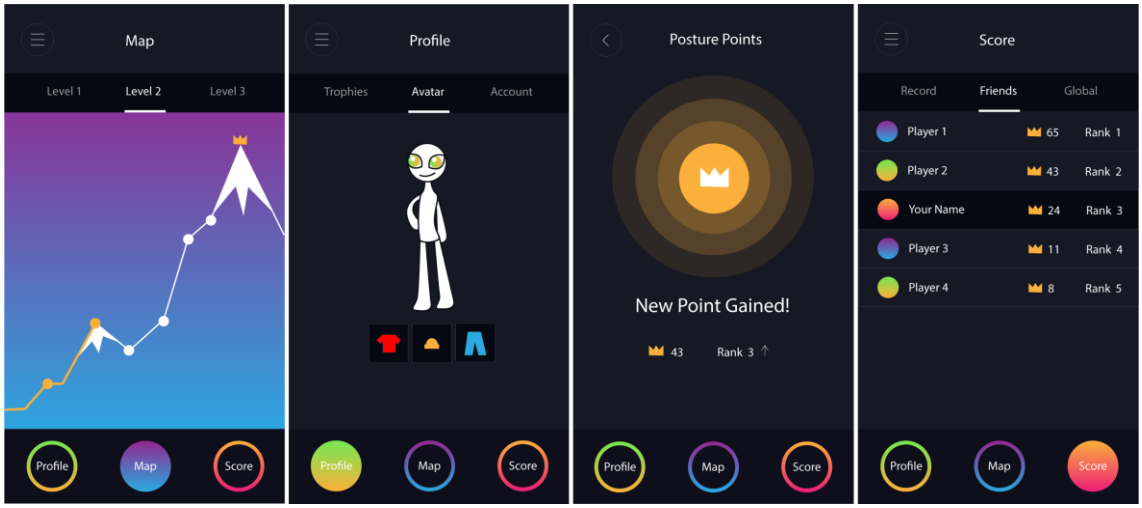


Experimenten i Arduino tydliggjorde att det inte fanns tid att skapa en fullt funktionell prototyp, utan fokuset lades istället på att göra ett konceptuellt koncept och visuella prototyper. Utifrån de enkla skisser och tester som gjorts samlades de bästa idéerna i tre olika prototyper.

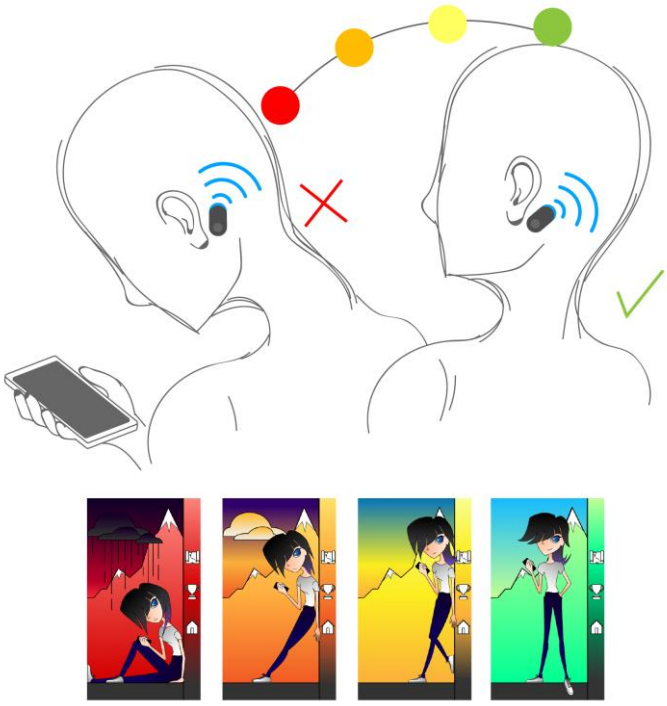
Prototyp 1: Bärbar sensor med färgskiftande pop-up ruta för hållings-feedback i realtid.



Prototyp 2: Spelapplikation med kartläggning av hållningsprestationer, personlig avatar och poängsystem för bra hållning och tävling för motivation.



Prototyp 3: Avatar och miljö som speglar användarens hållning i realtid för ökad medvetenhet av kroppshållning.



Protypernas olika egenskaper vägdes mot forskningslitteraturen och möjliga användningssituationer. Den bärbara gyrosensorn för flexibilitet och diskret hållningsmätning från prototyp 1, spel-aspekten för ökad motivation från prototyp 2 och visualisering av användarens hållning i realtid för hållningsmedvetenhet från prototyp 3 sattes sedan ihop till ett slutgiltigt konkret koncept. Det slutgiltiga konceptet presenteras under rubriken resultat.

4.6 Urval & utformning av enkätundersökning

Från början var tanken att göra en mer kvalitativ studie där jag kunde möta informanterna i verkligheten och utföra praktiska användartester på gymnasieskolor, samt genomföra djupa gruppintervjuer för att få ett samtal av vad de verkligen tycker och tänker om prototypen och kroppshållning. Jag tvingades dock ändra min metod, dels på grund av att litteratursökningen och designarbetet tog mer tid än beräknat, men främst på grund av yttre omständigheter med en pågående pandemi av ”Coronaviruset” (SARS-CoV-2). Som en konsekvens av pandemin var det starka rekommendationer om karantän och många gymnasieskolor stängde sin verksamhet och gick över till digitaliserad undervisning på distans. Det här gjorde det i princip omöjligt att genomföra den kvalitativa studie jag först

tänkt göra. Jag övervägde att göra djupintervjuer via videosamtal, men då mitt eget nätverk var bristfälligt och det visade sig vara svårt att komma i kontakt med individuella elever och ungdomar som kunde tänka sig att gå med på intervjuer, samt att dessa hade tagit längre tid att samordna och genomföra så beslutade jag att gå över till en kvantitativ enkätundersökning istället då jag lättare kunde nå ut till ett större antal ungdomar.

Under arbetets gång och jag blev mer insatt i forskningslitteraturen och vilken typ av designlösning jag ville skapa, stod det klart att jag inte hade tid att göra en fullt fungerande prototyp med de kunskaper och resurser jag hade till mitt förfogande. I enkäten valde jag därför att beskriva prototypen i text och illustrerade bilder för att hålla det på en konceptuell nivå. Då allt sker på distans och informanterna inte skulle kunna se eller testa prototypen i verkligheten och på så sätt få en mer djupare förståelse för konceptet kunde jag inte ställa allt för djupa frågor då det hade varit svårt att svara på eller för tidskrävande att svara på i skrift. Jag begränsade därför mig till att använda fler kortare frågor med färdiga alternativ-svar där öppet svar var valfritt och enbart två helt öppna skrivfrågor för längre svar inkluderades. Frågorna var också mer riktade till prototypen i sig, dess utseende, funktion och potentiella användning än generella hållningsvanor. Enkäten spreds genom mejl till gymnasieskolors administration, lärare och rektorer så att de kunde vidarebefordra den till sina elever. En länk till enkäten lades också ut på sociala medier för att få ytterligare spridning. Informanterna som deltog i studien var ungdomar/unga vuxna i åldern 15 - 20 år, det var främst ett bekvämlighetsurval då jag lättast kunde komma i kontakt med informanter i den åldersgruppen, samt att inkluderande av yngre ungdomar/barn hade krävt godkännande från förälder/målsman/vårdnadshavare, vilket i hade varit svårt att få på förhand via en öppen digital webbenkät. Ungdomar/unga vuxna i den åldern styr också mer själva över sitt användande av digitala enheter än yngre barn och digitala enheter används mer både i skola och vardag, vilket gör de mer lämpade för min studie då det kan finnas ett samband mellan dålig hållning och överanvändning av digitala enheter. Enkäten lämnades öppen så länge som möjligt, och det slutade upp med totalt 65 deltagare, alla informanter var anonyma då all personlig information bortsätt från ålder inte var relevant för min studie.

4.7 Etiska överväganden

Eftersom studien riktar sig till ungdomar, varav en stor andel räknas som minderåriga tillkommer det naturligt en större kravlista på hur jag korrekt och vetenskapligt får utföra

min studie. Enligt lag måste barn som är under 15 år ha vårdnadshavares godkännande för att delta i forskning (CODEX, 2012). Då en digital webbenkät användes som länkades via sociala medier, var det svårt att få målsmans medgivande därför valde jag att sätta en åldersgräns för deltagande vid 15 – 20 år. Det går också att argumentera att 15 - 17 år fortfarande inte räknas som myndiga oavsett lag och då jag inte med säkerhet kan kontrollera den verkliga åldern på informanterna valde jag att göra enkäten helt anonym så att ingen personlig information anges. Eftersom målgruppen är ungdomar är det av ännu större betydelse att ge utförlig och extra tydlig information om studien, vad den handlar om, vad dess syfte är och informantens roll i den, samt hur deras rättigheter ser ut. Informanternas integritet har också övervägts enligt Vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2017), med förståelse för att kroppshållning och hälso-vanor kan vara personlig och känslig information att prata om. Rättigheter som anonymitet, frivillig medverkan, rätt att hoppa över frågor den inte vill svara på och möjligheten att när som helst kunna avbryta studien förklarades tydligt i början av enkäten, med detta kan jag försäkra mig om deltagarnas trygghet och integritet och att forskningen är baserad på samtycke och transparens (Denscombe, 2017, ss.446 - 457).

5. Resultat

I det här avsnittet presenteras resultatet av förstudien, designkonceptet i form av en konceptuell prototyp, samt användares feedback på konceptet genom svar från en digital webbenkät.

5.1 Resultat av förstudie

I intervjun med fysioterapeuten Christian Storsjö framgår att det blir allt mer vanligt med hållningsrelaterade hälsoproblem både för den äldre och yngre generationen (Storsjö, 2019). Han menar att den vanligaste orsaken till dålig hållning är stillasittande aktivitet, vilket oftast visar sig i form av framåtskjutet huvud och kutade axlar, exempelvis när vi lutar oss framåt för att komma närmare skärmen på våra digitala enheter (Storsjö, 2019). Huvudets vikt fördubblas för varje tum det lutas, vilket i längden belastar musklerna (Storsjö, 2019). Statisk belastning i mer än 15 - 20 minuter utan uppehåll och rörelse är inget han rekommenderar, ”Det finns inga bra sittställningar utan man ska röra på sig även när man sitter ner […] även små saker som att ta korta pauser, sträcka på sig eller ändra sittställning kan göra en stor skillnad ” (Storsjö, 2019).

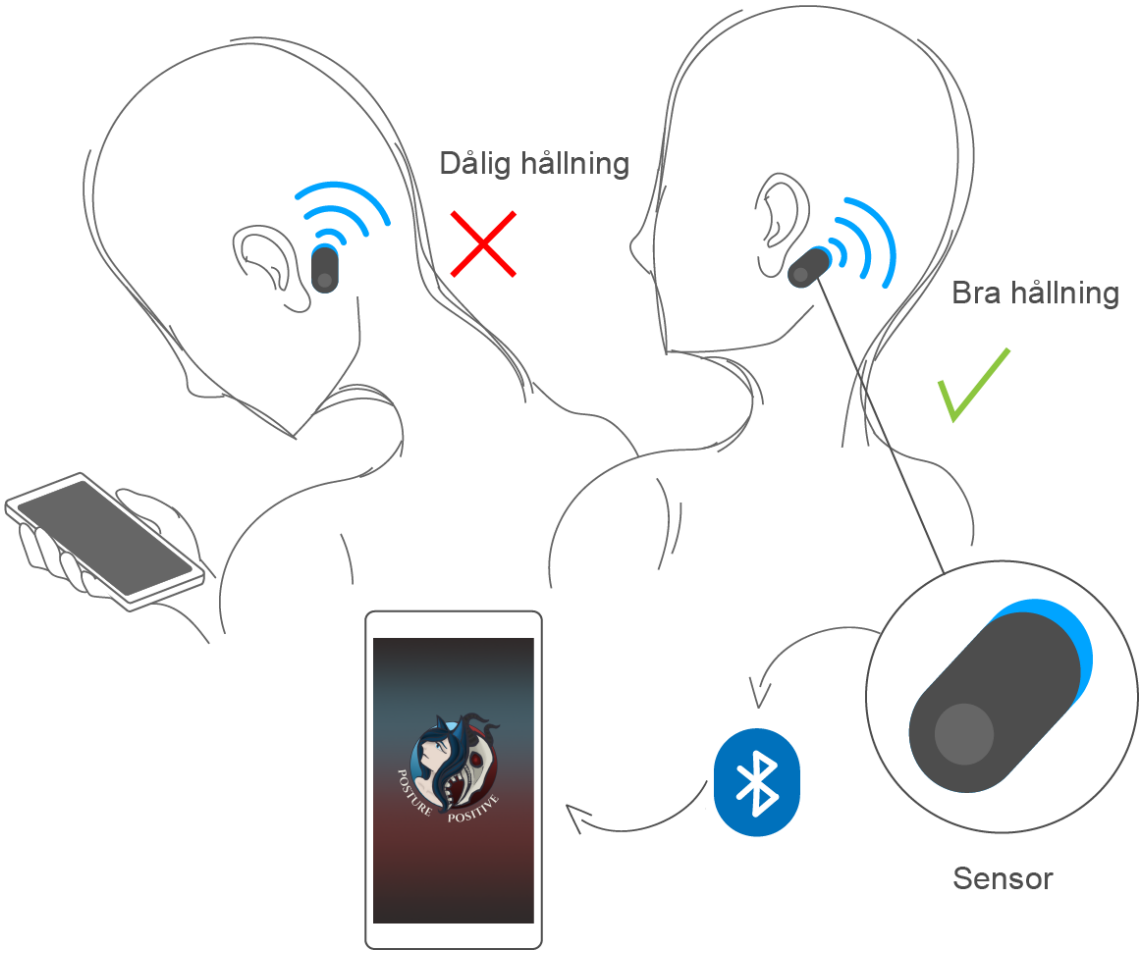
Storsjö upplever att antalet unga klienter som söker hjälp för hållningsrelaterade hälsoproblem har ökat jämfört med tidigare, vilket han misstänker kan orsakas av ökad användning av digitala enheter i kombination med att vi rör oss mindre (Storsjö, 2019). Storsjö menar att ungdomar inte är särskilt medvetna om sin kroppshållning och generellt har en naiv inställning till dålig kroppshållning och dess negativa hälsoeffekter (Storsjö, 2019). ”Antingen bryr man sig inte så mycket eller tänker; det drabbar inte mig” (Storsjö, 2019). Enligt Storsjös erfarenheter tar man vanligtvis tag i problemet först när man söker hjälp för symtom som huvudvärk eller smärta i rygg och nacke utan större tanke på att det är hållning som är den bakomliggande orsaken (Storsjö, 2019). ”Grova hållningsbesvär är ovanligt men kan förekomma, jag har behandlat unga 15 - 16 åringar som har haft diskbrock i nacken på grund av att de suttit för mycket framåtböjda” (Storsjö, 2019).

Storsjö menar att den bekvämlighet och lättillgänglighet som kommer med digitala enheter gör att vi rör oss mindre vilket till viss del kan vara bidragande till hållningsproblematiken (Storsjö, 2019). Han poängterar dock att beroendet av digitala enheter i vardagen är svårt att undvika och att ansvaret ligger på individen, ”Det är inte

teknikens fel utan var persons eget ansvar att vara medveten om sin kropp” (Storsjö, 2019). Han menar att det är lätt att falla in i dåliga vanor och att det därför är viktigt att hitta sätt att påminna sig om sin hållning och hitta motivation till att röra på sig (Storsjö, 2019). ”Det är också svårt att motivera dem som känner att det inte finns ett problem, känner du smärta gör du vad som helst för att bli av med den, men så fort du börjar må bättre är det inget man tänker på längre” (Storsjö, 2019). Det kan också ta lång tid för symtom att utvecklas vilket gör det svårt att dra kopplingen till hållning (Storsjö, 2019). Han anser att nyckeln till bättre hållning är rörelse då kroppen inte är gjord för att sitta still längre stunder, särskilt inte framför en skärm med framåtböjd nacke och kutade axlar (Storsjö, 2019). ”Kroppen är till för att röra på sig och vi ska använda den annars får vi problem. Om folk förstår det så tror jag att man kan förebygga många vanliga hållningsbesvär” (Storsjö, 2019).

5.2 Designkoncept ”Posture Positive”

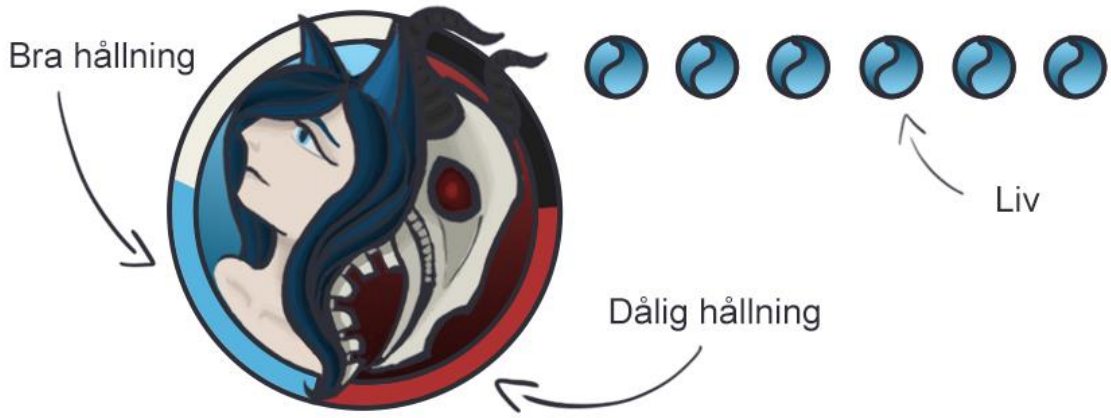
Figur 1: Bärbar sensor som mäter kroppshållning



Posture Positive är en spelapplikation kombinerat med en gyrosensor som mäter kroppshållning och på ett underhållande sätt hjälper träna kroppshållning. Ungdomar är väldigt flexibla i sin användning av digitala enheter, som används i lika stor grad hemma som i skolan och allt där emellan. Dålig kroppshållning kan därför förekomma i alla tänkbara situationer till och med utan koppling till digitala enheter när man omedvetet faller in i dåliga hållningsvanor. Med det här i åtanke har jag valt en bärbar sensor för att mäta hållning då den inte är begränsad till en specifik användarsituation (Tanaka et al. 2015). Sensorn använder sig av gyroteknik för att mäta vinkel över tid, alltså hur länge och hur mycket nacke och överkropp böjs och för sedan trådlöst över informationen till applikationen. Sensorn fäst enkelt på överkroppen, antingen direkt mot huden, på kläderna eller huvudbonader med ett milt klister (Jansen et al. 2018). Det är upp till användaren vad den tycker är mest bekvämt, praktiskt och estetiskt snyggt. Att sensorn är liten, lätt och diskret, samt att användaren har möjlighet att kunna välja var man placerar den är menat göra användaren mer villig att bära den (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Det väsentliga är att sensorn sitter så nära huvudet som möjligt för att med bästa effekt mäta överkroppen och nackens rörelser och upptäcka dålig hållning (Tanaka et al. 2015).

I applikationen speglas användarens hållningsprestation i en hållnings-mätare, se Figur 2 nedan. Med hjälp av mätaren kan användaren se hur bra/dålig sin hållning är i realtid och korrigera den (Khurana et al. 2014). Den blå sidan av mätaren representerar bra hållning och den röda sidan representerar dålig hållning. Mätaren fungerar som en våg, håller användaren överkroppen upprätt går den blå mätaren upp och den röda ner och böjer användaren sig går den röda mätaren upp och den blå ned. Målet är att hålla den blå mätaren uppe så länge som möjligt för att fylla på sina liv, som sedan kan användas för att gå framåt i spelet. Om den röda mätaren hålls uppe för länge förlorar istället användaren liv. Det gäller alltså för användaren att hålla koll på sin hållning i alla lägen, inte bara när den har applikationen framme. Mätaren ska göra användaren mer medveten om sina rörelser och tydligt visa när den har bra respektive dålig hållning på ett diskret och icke störande sätt (Wölfel 2017; Asplund & Jonsson 2018).

Figur 2: Hållningsmätare & tillhörande liv som representerar bra/dålig kroppshållning



Figur 3: Applikationens olika skärmar från vänster till höger. (1) Hem-bas, (2) Världskarta, (3) Spelmatch, (4) Belöningar/Redigera Avatar.



Spelet i sig är ett fantasy/äventyr rollspel som går ut på att bekämpar monster, upptäcka nya världar, samla nya hjältar och andra belöningar på vägen. På världskartan kan användaren få en överblick av sina hållningsprestationer, desto bättre hållning man har desto snabbare klättrar man på kartan och låser upp nya matcher att spela. Det är i spelets matcher som användaren slåss mot monster och samtidigt aktivt tränar sin hållning. Spelet går ut på att strategiskt använda avatarens attacker utifrån motståndarens förmågor och attackmönster och samtidigt försöka hålla uppe en bra hållning för att inte förlora liv och snabbare kunna använda sina attacker igen. När användaren vinner en match får den poäng som låser upp belöningar, exempelvis nya avatarer och attacker. Tanken är att det

här ska vara ett mer underhållande sätt att aktivt och undermedvetet träna sin hållning vid användning av digitala enheter och att tävlingsinstinkten ska göra användaren mer motiverad att använda tjänsten då fokuset är en utmaning i spelet snarare än ett tråkigt träningspass (Khurana et al. 2014; Tuveri et al. 2016). Avataren användaren spelar som finns alltid i användarens hem-bas, och är där för att ge spelaren motiverande feedback och hjälpsamma råd om hur den kan förbättra sin hållning med mera. Spelaren börjar alltid med avataren Luna, men låser med tiden upp fler karaktärer att välja mellan som alla har sina egna skilda utseenden, förmågor och personligheter. Tanken med att kunna välja karaktären man spelar som är att användaren ska känna mer personlig anknytning till spelet och bli mer motiverad att hjälpa sin karaktär till seger (Hong et al. September, 2015).

Posture positive som helhet är designad för att kunna följa med användaren vart den än går som en diskret påminnelse att räta på nacke och rygg så att användaren ostört kan fortsätta med sina vardagliga aktiviteter. Tanken är alltså att användaren kan spela medan den gör annat. Det enda användaren behöver göra är att aktivt träna sin hållning och när den har tid gå in i applikationen och se vilka framsteg man gjort, kanske spela en match eller två om den har lust eller känner sig i behov av träning. Det är alltså ett spel som inte konstant kräver användarens uppmärksamhet, men den ger en bra överblick över användarens prestationer och skapar medvetenhet kring eventuella hållningsproblem (Hong et al. Januari, 2015). Spelet ger användaren tydliga målsättningar att sikta mot och belönar bra hållning istället för att bestraffa dålig hållning (Asplund & Jonsson 2018; Zhao et al. 2017; Tuveri et al. 2016), men ansvaret ligger helt på användaren och dess engagemang att förbättra sin hållning för att göra framsteg i spelet. Däri ligger utmaningen som gör hållningsträningen både rolig och motiverande (Tuveri et al. 2016). Förhoppningen är att användaren ska tycka det är roligt och bekvämt att använda konceptet, och på så sätt bli mer medveten om sin kropp och fortsätta att träna sin kroppshållning för att inte falla tillbaka i dåliga vanor.

5.3 Enkätsvar om användning och funktion

Diagram 1 (a): Skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten?

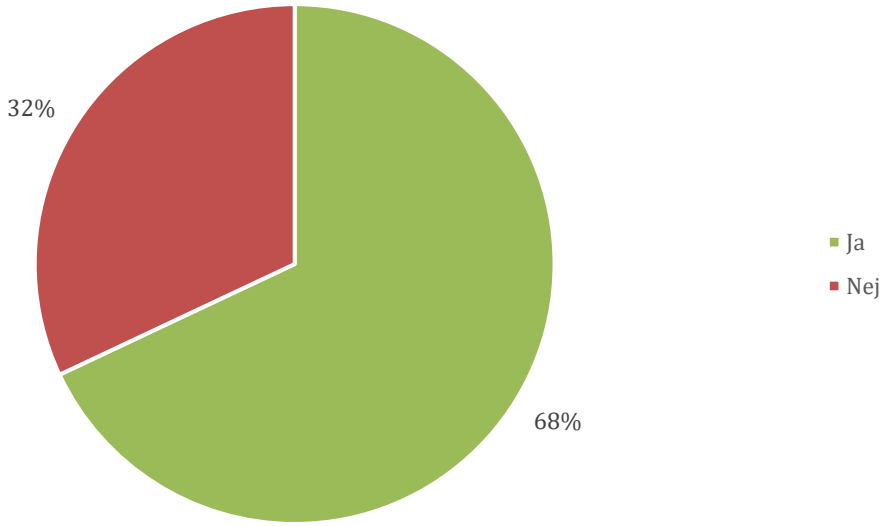
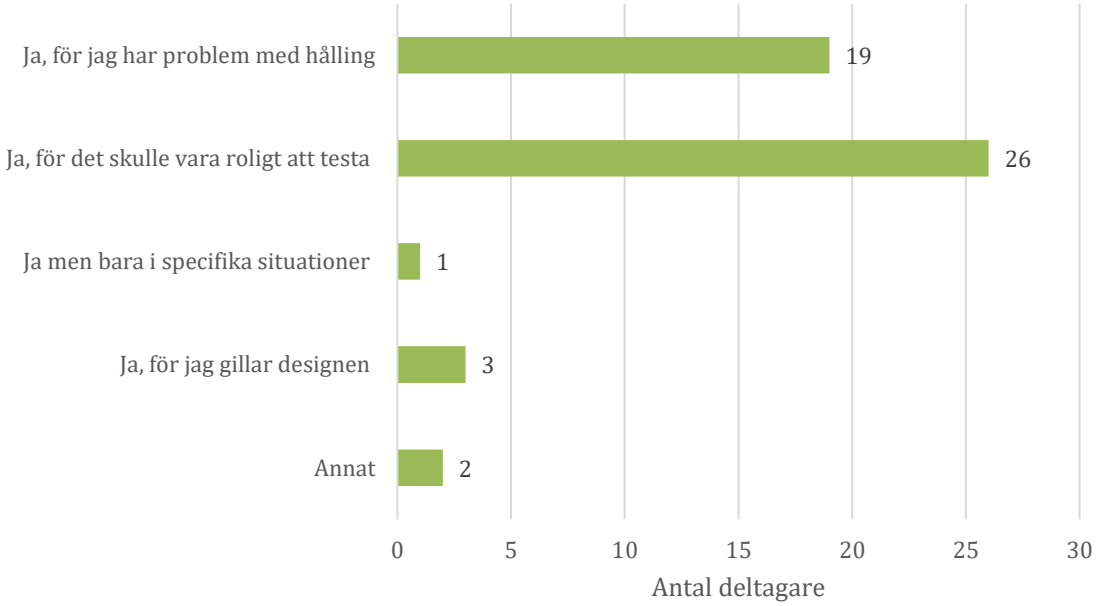
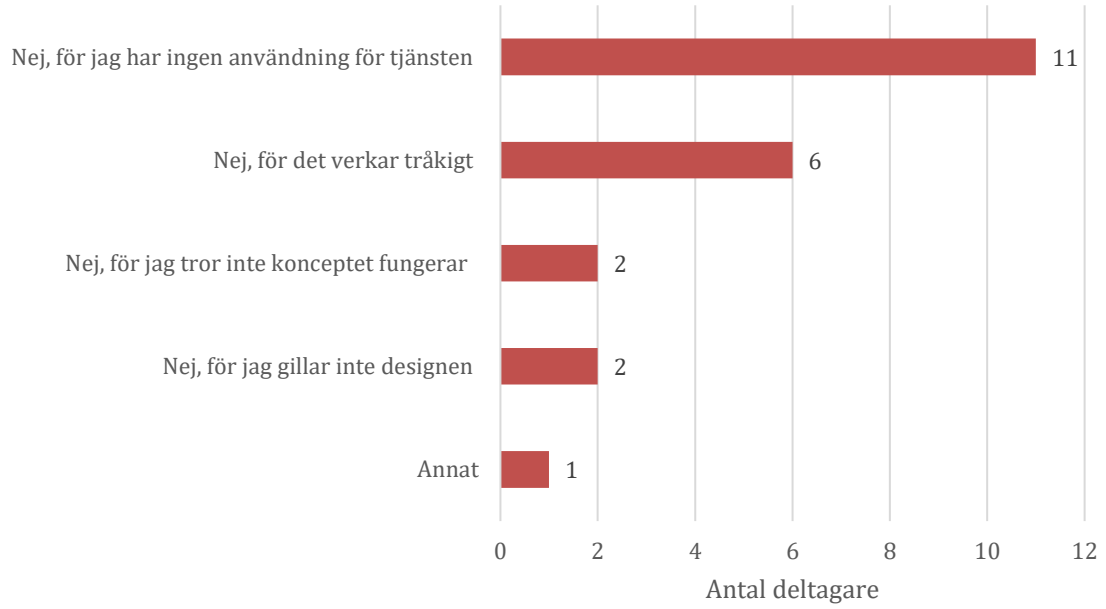


Diagram 1 (b): Om du svarade ja, varför?



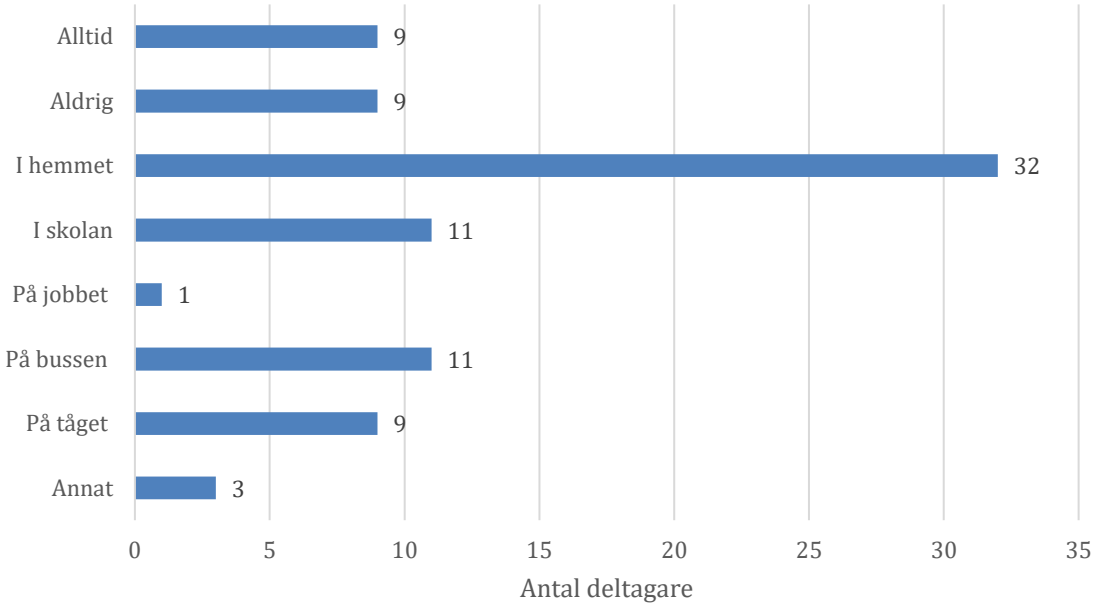
En övervägande majoritet på 68% av 53 deltagare, kunde tänka sig att använda konceptet för personligt bruk. Av de som svarade ja, var den vanligaste motiveringen att de tyckte det skulle vara roligt att testa konceptet, tätt följt av de som kunde tänka sig använda tjänsten eftersom de ansåg sig ha problem med sin kroppshållning på något sätt. En deltagare kände sig begränsad till användning i specifika situationer och endast 3 deltagare kunde tänka sig använda konceptet för att de gillade designen. En deltagare var intresserad av konceptet eftersom hon var nyfiken på hur konceptet fungerade i koppling till rörliga aktiviteter som exempelvis yoga och annan träning. Övrig motivering till att använda tjänsten var att vilja veta hur dålig deras hållning faktiskt är.

Diagram 1 (c): Om du svarade nej, varför?



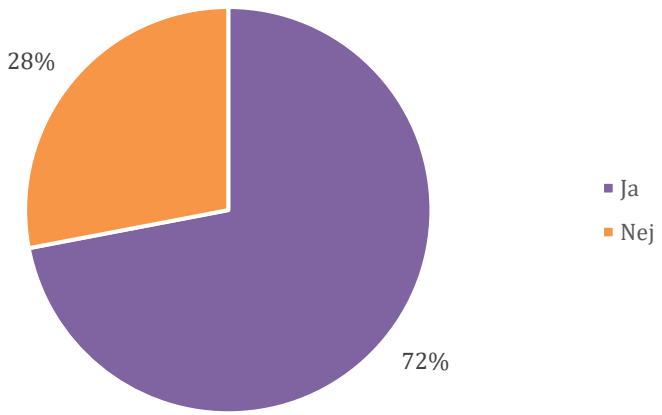
25% av 19 deltagare ville inte använda konceptet, av dem ansåg en majoritet på 11 deltagare att de inte hade någon användning för en sådan här tjänst. 6 deltagare gav som motivering att konceptet verkade tråkigt och endast 2 deltagare tvivlade på att konceptet fungerade och uppskattade inte designen. Andra motiveringar var att man inte var intresserad av spel.

Diagram 1 (d): I vilka situationer skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten?



32 deltagare, cirka 62% ansåg att konceptet lämpade sig bäst för hemmet. 9 deltagare, cirka 17 % kunde tänka sig att använda tjänsten i alla situationer, samma antal påstod motsatsen och kunde aldrig tänka sig använda konceptet. 11 deltagare, cirka 21 % kunde tänka sig att använda tjänsten i skolan och när de åker buss, tätt följt av när de åker tåg (9 deltagare, cirka 17 %). Endast 1 deltagare kunde tänka sig använda tjänsten på jobbet. Övriga förslag på möjliga användningssituationer var, när man tränar yoga eller inget specifikt men lite då och då när det behövs.

Diagram 2: Skulle du vara bekväm med att bära en sensor som mäter din hållning?



Majoriteten av deltagarna 72%, var öppet inställda till en bärbar sensor. 28% känner sig inte bekväma med det, vilket antyder att det kan vara värt att utforska andra sätt att mäta hållning, eller åtminstone ge fler alternativ i hur den kan bäras för att tillfredsställa så många som möjligt.

Diagram 3 (a): Tror du tjänsten kan förbättra dålig kroppshållning?

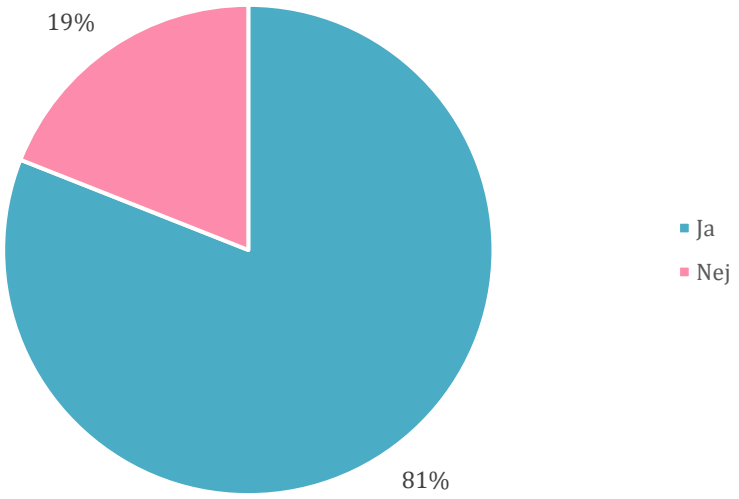
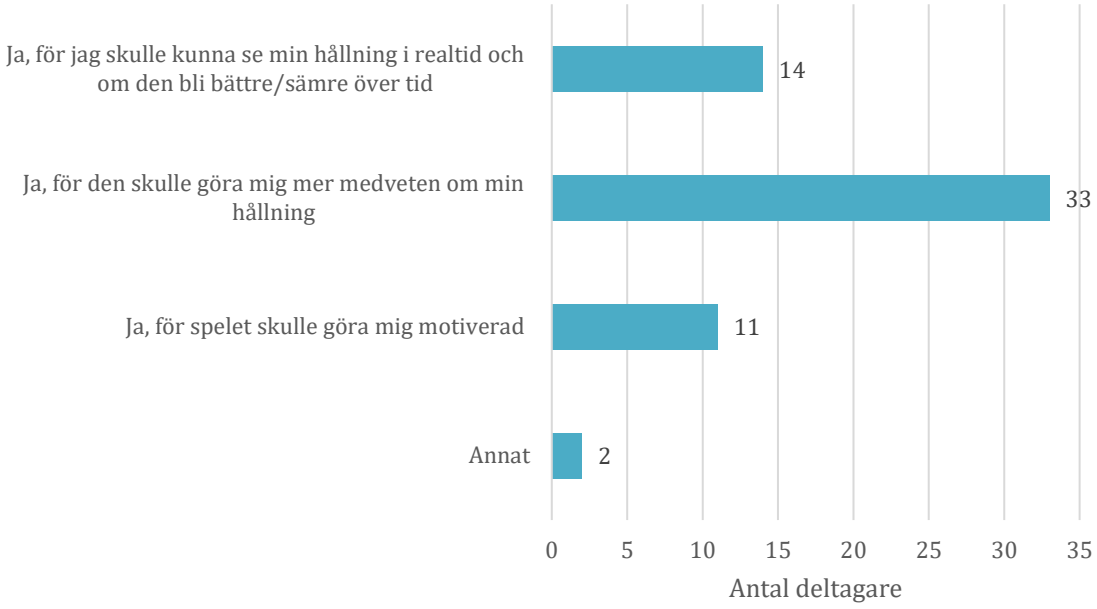
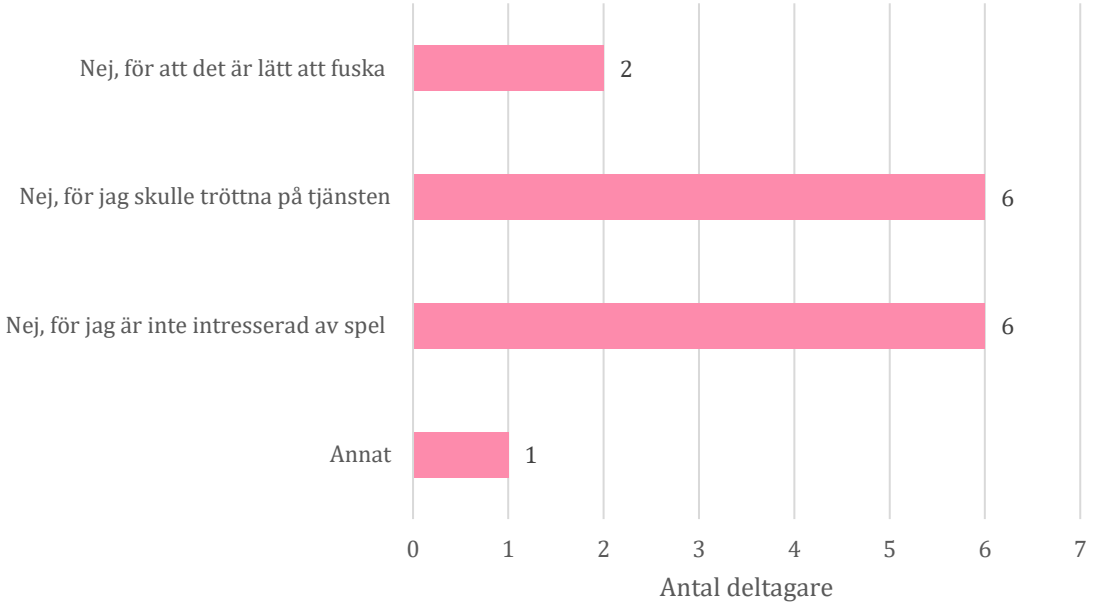


Diagram 3 (b): Om du svarade ja, varför tror du det?



Majoriteten av deltagarna 81 % tror att konceptet kan förbättra dålig hållning, främst för att den gör användaren mer medveten om sin hållning (33 deltagare), och i andra hand för att den ger användaren en överblick av sin hållning i realtid/över tid (14 deltagare), samt för att spelet motiverar användaren att förbättra sin hållning (11 deltagare). En deltagare anser att konceptet förbättrar hållning eftersom den triggar igång tävlingsinstinkten hos användaren, vilket gör att man kommer vilja fortsätta använda den. En deltagare var positivt inställd till konceptet men önskade att möjligheten fanns att välja bort spelfunktionen då denna var mer intresserad av hållningsövervakning i vardagliga situationer än aktiv hållningsträning.

Diagram 3 (c): Om du svarade nej, varför tror du det?



19 % tror inte att konceptet förbättrar hållning, främst av anledningen att de skulle tröttna på tjänsten och för att de inte är intresserade av spel. 2 deltagare tror även att det är alldeles för lätt att fuska och att hållningen därför inte kommer förbättras. En deltagare anser att spelet behöver vara mer centrerad kring tävling för att spelaren ska bli motiverad att förbättra sin hållning.

Diagram 4 (a): Skulle du kunna tänka dig använda tjänsten under en längre tid?

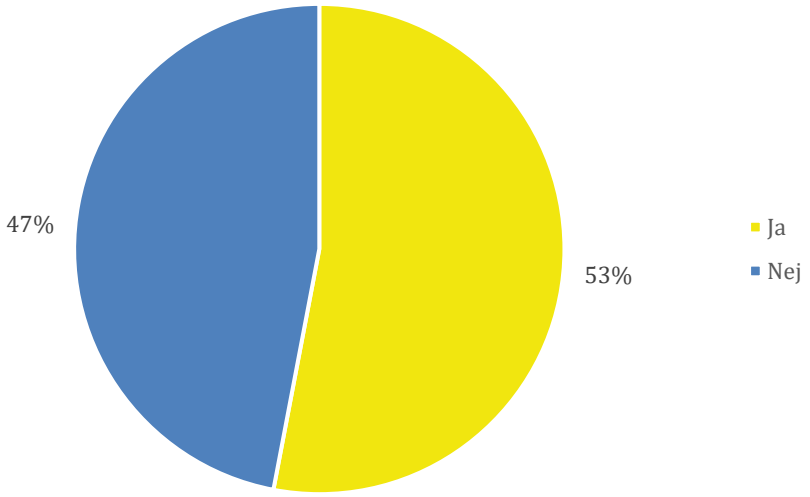


Diagram 4 (b): Om du svarade ja, varför?

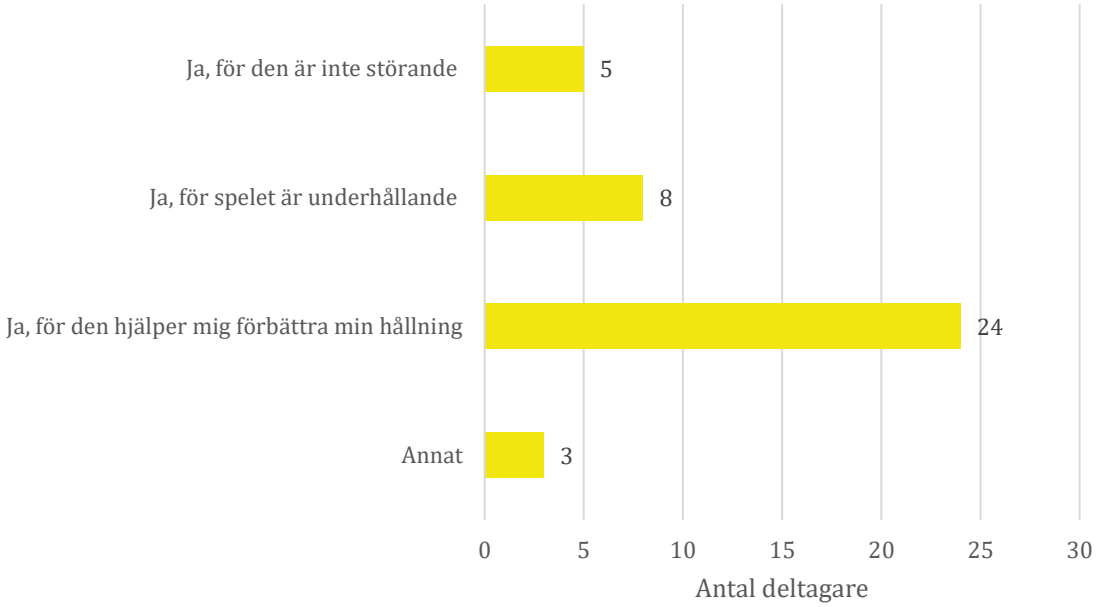
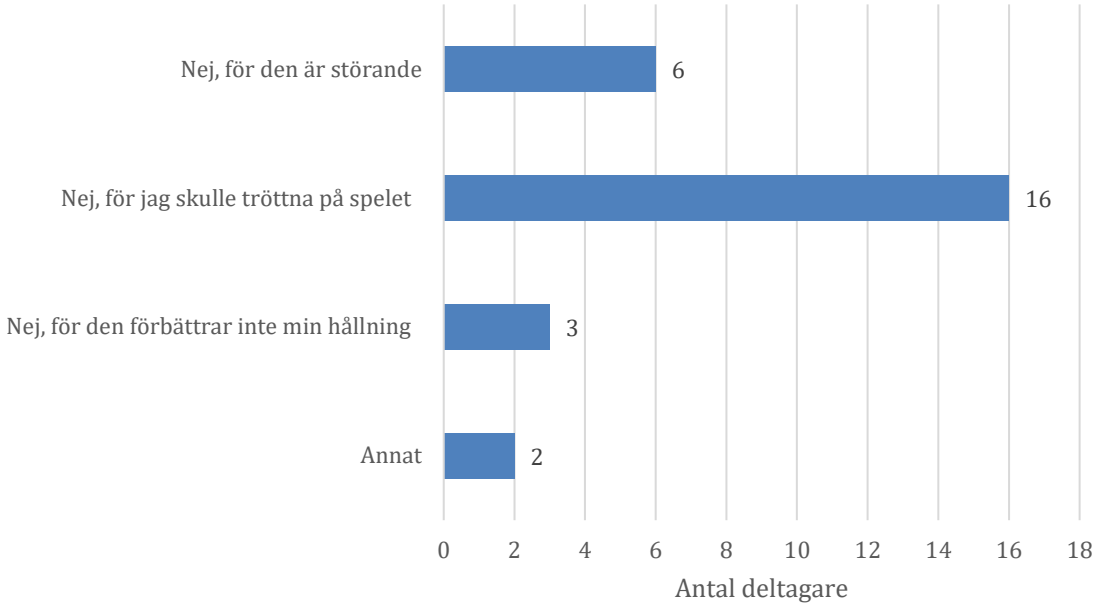


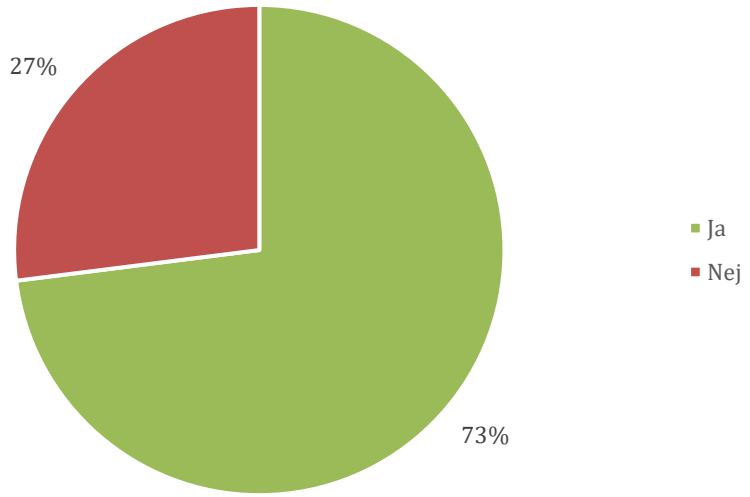
Diagram 4 (c): Om du svarade nej, varför?



Intresset att använda tjänsten under en längre tid var relativt jämnt fördelat, 53% var för och 47% emot. Resultatet pekar mot att deltagarna är mer villiga att engagera sig i konceptet på lång sikt om det hjälper förbättra deras hållning (24 deltagare för och 3 emot). Hur underhållande spelet är kan också vara en avgörande faktor, detta var bland annat den vanligaste orsaken varför deltagarna var emot användning på lång sikt (16 deltagare), hälften så många (8 deltagare) var för långsiktig användning för att spelat är underhållande. Om konceptet är störande eller inte tycks inte vara lika avgörande för långsiktig användning av konceptet, men däremot relativt jämnt fördelat med 5 deltagare som tyckte att konceptet inte var störande och 6 deltagare som ansåg motsatsen. Andra argument varför deltagare kunde tänka sig en långsiktig användning var att det fanns ett ökat intresse av att bli mer medveten om sin kropp, samt att så länge spelet bidrar med nya och roliga utmaningar/hinder att övervinna så finns det ingen anledning att sluta använda tjänsten. En deltagare som var emot långsiktig användning påpekade att man till slut kommer lära sig att ha bra hållning utan sensorn och applikationens vägledning och därav inte kommer ha användning för tjänsten längre.

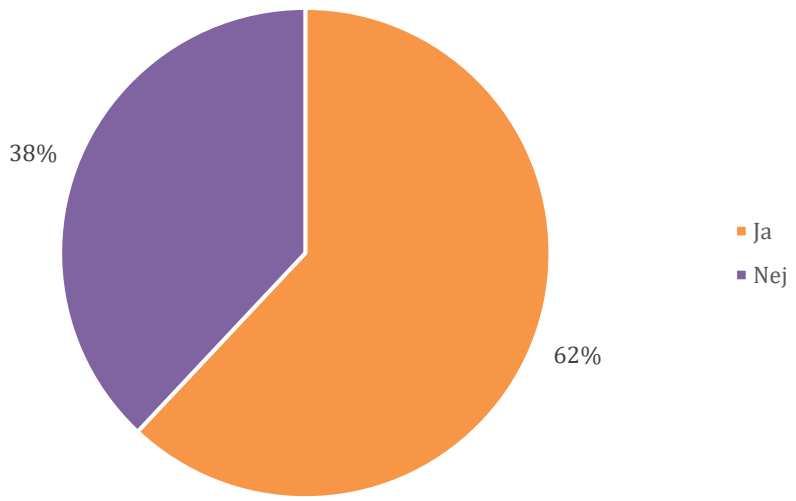
5.4 Enkätsvar om design

Diagram 5 (a) Tycker du mätaren tydligt visar när du har bra/dålig hållning?



En klar majoritet på 73 % tyckte att mätaren tydligt visar när användaren har bra respektive dålig hållning. Men en andel på 27 % höll inte med om det, med motiveringen att designen bland annat kändes lite rörig och det var svårt att urskilja de två sidorna åt. Det fanns också en viss förvirring kring hur mätaren fungerade då en deltager menade att den kunde tolkas på två olika sätt. Den kan antingen tolkas som det var avsett, likt en våg när den blå sidan ökar och så minskar den röda och vice versa, och när en av sidorna når toppen så skapas/förloras ett liv. Men den kan också tolkas som att den blå och röda sidan samtidigt tävlar till toppen vilket antingen resulterar i att ett liv skapas/förloras. Det föreslogs att designen kunde justeras så att det blir tydligare vid första anblick hur den fungerar. Det föreslogs också att ändra färgen på den blå mätaren till grön, eftersom deltagarna mer förknippar grönt med att något är ”bra” eller ”korrekt”. Fantasy-karaktärerna föll inte häller alla i smaken som symbol för bra/dålig hållning, två av deltagarna skulle hellre föredra något mer neutralt eller mänskligt som är lättare att relatera till och ger applikationen en mer seriös ton för de som inte är vana vid spelkulturens normer.

Diagram 6: Tjänsten är designad för att minimera störande feedback i vardagen. Tycker du att det behövs tydligare feedback till användaren som signalerar när dess hållning är bra/dålig?

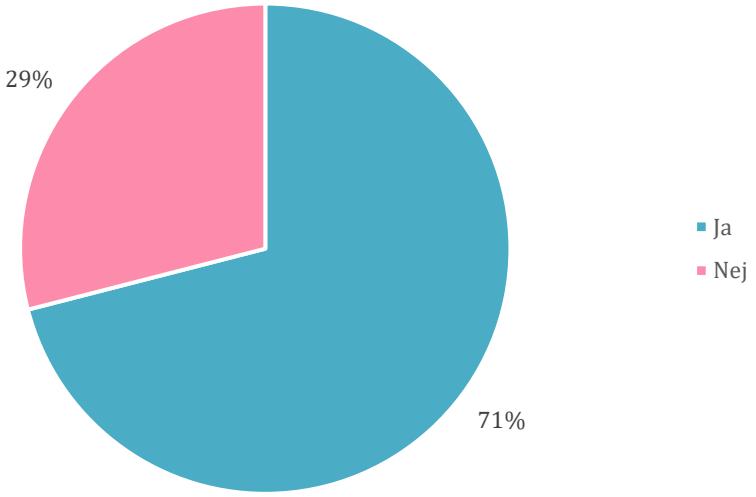


Tabell 1: I vilken grad finner du dessa typer av feedback störande?

	Mycket störande		**Lite störande**		**Inte alls störande**	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Lampor som skiftar färg	18	33 %	17	31 %	19	36 %
Blinkande ljus	31	57 %	15	28 %	8	15%
Notifikation i mobil/surfplatta/dator	10	19 %	16	30 %	28	52 %
Vibrationer	10	19 %	20	37 %	24	44 %
Röstmeddelande	35	60 %	11	20 %	8	15 %
Ljudsignal	27	51 %	18	34 %	8	15 %
Popup-ruta	18	33 %	13	24 %	23	43 %

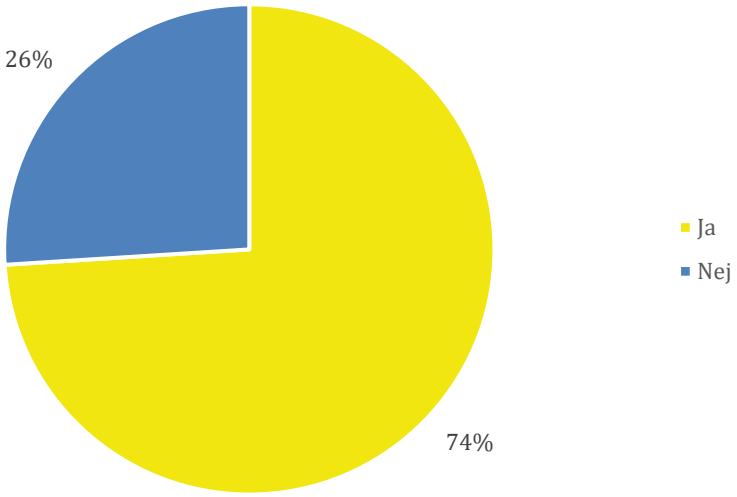
En majoritet på 62 % tycker att konceptet behöver tydligare feedback för att signalera bra/dålig hållning. Den typ av feedback som deltagarna anser som minst störande är notifikationer i mobil/surfplatta/dator enligt 52% av deltagarna, tätt följt av vibrationer (44 %) och popup-ruta (43 %). Lampor som skiftar färg hade en relativt jämn spridning över alla svarskategorier, deltagarna var alltså inte entydigt överens om denna feedback anses vara ”mycket störande”, ”lite störande” eller ”inte alls störande”. Den typ av feedback som ansågs som mest störande var röstmeddelande med 60%, tätt följt av blinkande ljus med 57 % och ljudsignal med 51 %. Alla former av feedback ansåg i någon grad som ”lite störande” med omkring 30% som standard.

Diagram 7: Tycker du spelet är tillräckligt underhållande som det ser ut nu?



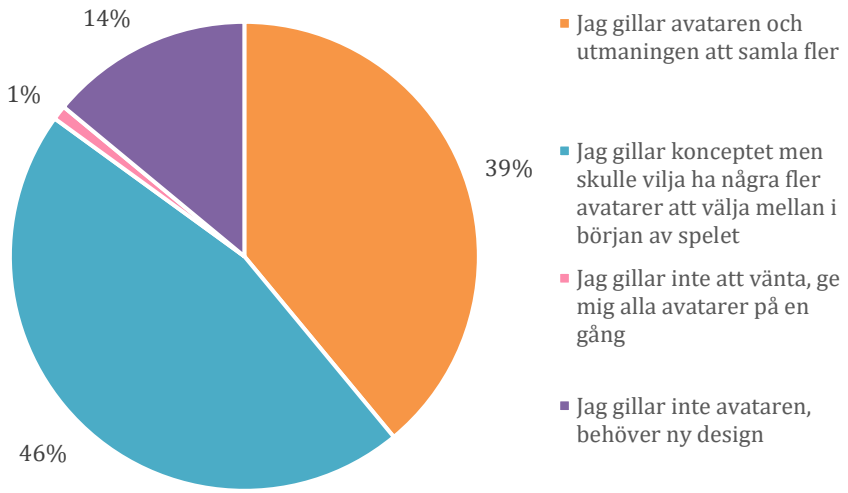
En övervägande majoritet på 71 % tycker att spelet verkar underhållande i sitt nuvarande skick. 29 % av deltagarna håller inte med om detta, eftersom de tycker att spelet ser för statiskt och livlöst ut. De saknar animationer och effekter som skapar större djup och inlevelse, med andra ord detaljer som kommer med ett fullt funktionellt spel, vilket en konceptuell prototyp som den här inte kan bidra med. Överlag önskades det också fler spelfunktioner för att göra spelet mer intressant och underhållande.

Diagram 8: Tycker du om temat Fantasi/Äventyr?



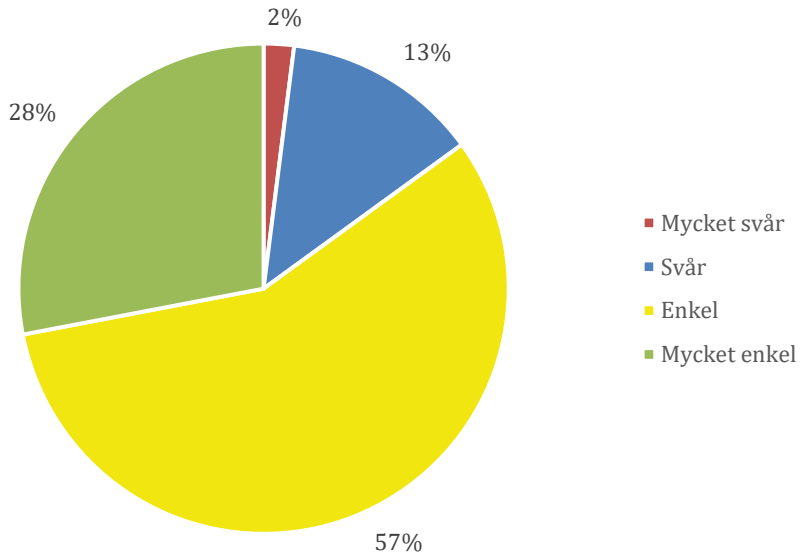
Majoriteten av deltagarna tycker om temat fantasi/äventyr (74 %). En andel på 26 % tycker inte om temat och föreslår istället teman som, ”Verkliga livet”, ”Deckare/kriminalare”, ”Idrott/Sport”, ”E-sport”, ”Action”, ”Science Fiction” och ”Disney”. I det här fallet är det omöjligt att göra alla nöjda men det är positivt att majoriteten verkar tycka om temat som är nu.

Diagram 9: För tillfället finns det bara en avatar att välja på, men det ska finns möjlighet att låsa upp fler under spelets gång. Vad tycker du om det?



En majoritet på 46% gillar konceptet med att samla nya karaktärer under spelets gång, men önskade att det fanns fler avatarer att välja mellan i början av spelet. En stor andel på 39 % av deltagarna gillar avataren och ser fram emot utmaningen att samla fler. 14 % håller inte med om detta, de gillar inte designen på avataren och tycker den behöver en ny design. En ytters liten andel på 1 % gillar inte ”the waiting game” att samla karaktärer, utan vill istället kunna välja mellan alla avatarer direkt.

Diagram 10: Hur enkel/svår tycker du applikationen är att navigera?



En övervägande majoritet av deltagarna ansåg att applikationen var enkel att navigera (57 %), eller mycket enkel att navigera (28 %). En andel på 13 % ansåg att applikationen var svår att navigera och endast 2 % att den var mycket svår att navigera. Det här resultatet stämmer väl överens med deltagarnas åsikter om de symboler/ikoner som används. Överlag ansågs symbolerna, vad de representerar och vilken skärm de leder till som tydligt eller mycket tydligt med några få undantag. De mest otydliga symbolerna var enligt deltagarna slottet som leder till hem-skärmen och kistan som leder till skärmen där alla avatarer och belöningar samlas och du kan välja vilken karaktär och attackmönster du vill spela med.

Vad skulle göra konceptet bättre?

24 av totalt 65 deltagare gav förslag på vad de tyckte skulle göra konceptet bättre. Deltagarna ansåg att konceptet är lite svårt att förstå för nybörjare och att det därför behövs någon form av tutorial som vägleder den som startar spelet, bland annat en genomgång som visar hur man sätter på sig och synkroniserar sensorn samt en genomgång som förklarar applikationens funktioner och hur spelet går till. Det föreslogs också att det skulle finnas en guide på hur bra hållning ska se ut och övningar man kan göra. Några användare gillade sensorn och hållningsmätaren men var inte alls intresserade av spelfunktionen och önskade att denna funktion var mer valfri. Generellt uppskattades den diskreta aspekten och att man kunde se sin hållning i realtid medan man gör sina vardagssysslor. Några deltagare föreslog feedback genom vibrationer eller notifikationer i bakgrunden istället för visuell feedback i applikationen eftersom de inte var intresserade av aktiv hållningsträning. De menar att detta skulle vara mer attraktivt för en bredare målgrupp och nå de som inte är intresserade av spel. En deltagare påpekade att det kanske inte är en bra idé att använda Bluetooth för trådlös koppling ifall man skulle vilja lyssna på musik med Bluetooth-hörlurar samtidigt som man använder tjänsten. Deltagarna hade mycket att säga om designen. Bland annat tog de åter igen upp önskemålet om fler avatarer i början av spelet då de anser att det är viktigt att man tycker om, känner igen sig i eller på något sätt kan relatera till den karaktär man spelar som för att inte tappa intresse och rekommenderade därför minst en manlig och en kvinnlig avatar till att börja med så att alla känner sig inkluderade. Överlag ville deltagarna ha mer möjlighet att själv bestämma hur saker se ut, exempelvis genom att kunna uppgradera sin avatar och välja mellan olika utseenden ”skins” och attacker. Många deltagare gillade ”dark fantasy atmosfären” men medgav att det inte passar alla och kan behöva tonas ned lite så att det inte blir för otäckt för känsliga användare. Generellt tyckte de att applikationen kändes lite för mörk, lite extra ljuskällor och färger skulle ge mer kontrast så att inte detaljer försvinner i bakgrunden. När det gäller färger togs mätaren åter igen upp med förslaget att den bör vara grön och istället för blå för att indikera bra hållning. En deltagare ställde sig kritiskt till varför attack-knapparna var röda och inte blå, ”det blir ett väldigt blandat budskap då allt annat i spelet som har färgen röd är förknippad med dålig hållning och fienden, hur ska användaren då veta att knapparna är något som gynnar den?”. När det gäller spelet var många positivt inställda, men tyckte att det var lite fattigt på innehåll för att hålla användaren intresserad en längre tid. De föreslog bland annat mer

handling, att ge djupare bakgrund till karaktärerna, monstren man slåss mot och världen det utspelar sig i. En deltagare önskade en spelfunktion där man kan spela direkt mot andra spelare och att det fanns sidouppdrag och utmaningar så att spelet inte blir för enformigt. En annan föreslog att det borde finnas en slags poängtavla så att man kan tävla mot andra spelare och inte bar sig själv.

6. Diskussion

I det här avsnittet diskuteras resultatet, det görs även reflektioner kring metod och fortsatt forskning.

6.1 Resultatdiskussion

Frågan som jag har försökt besvara i den här studien är ”Hur kan en digital designlösning utformas för att skapa medvetenhet kring ungdomars kroppshållning, samt hjälpa att förbättra deras kroppshållning på ett underhållande och icke störande sätt?”. Generellt var deltagarna positivt inställda till konceptet. En övervägande majoritet tror att konceptet kan förbättra kroppshållning och skulle kunna tänka sig använda tjänsten. Främst av ren nyfikenhet för att konceptet skulle vara roligt/intressant att testa men också för att den skulle göra dem mer medvetna om sin hållning. Det här går i linje med R. Lerch et al. (2018) där enkel tillgång till feedback och översikt av hållningsprestationer var den största motivationen till användning. Det här indikerar att konceptet är på rätt spår men utan att testa konceptet i verkligheten kan vi inte veta säkert hur användarna skulle reagera.

Det var förvånande att relativt många deltagare medgav att de hade problem med hållning och därav kunde tänka sig använda konceptet. Det här indikerar att det finns ett behov av en designlösning för ungdomar som ökar medvetenhet och hjälper dem att träna sin hållning. Däremot var deltagarna inte lika övertygande att de kunde se sig använda konceptet på lång sikt vilket går i linje med resultatet från Wölfel (2017) och R. Lerch et al. (2018). Det tycks finnas ett samband mellan designlösningar som försöker vara diskreta och icke störande, och som inte dömer, straffar eller tvingar användaren att röra sig på ett visst sätt. Även om sådana här typer av lösningar uppmuntrar till reflektion och medvetenhet om sina rörelser och i allmänhet uppfattas som mer behaglig att använda (Asplund & Jonsson 2018) är de mindre effektiva eftersom mycket ansvar läggs på användaren. Deltagarna gillade att hållningsövervakningen höll sig diskret i bakgrunden så att de ostört kunde göra sina vardagliga aktiviteter. Intressant nog hade majoriteten inget emot att bära en sensor som mäter deras hållning, så länge den faktiskt hjälper att förbättra deras hållning var det acceptabelt. Utifrån resultatet kan man också anta att det bärbara formatet föredras eftersom den kan användas i varierade situationer (Tanaka et

al. 2015), främst i hemmet, men många kunde även se sig använda tjänsten i skolan, när de åker kollektivt eller helt andra situationer där problem med hållning uppstår.

Även om konceptet är flexibelt och skapar medvetenhet kring kroppshållning ansåg många deltagare att de behövde mer vägledning och tydligare feedback som indikerar bra/dålig hållning. Det här går i linje med Jiachun Dus et al. resultat som visade att användare inte är beredda att lägga ner mycket ansträngning för att lära sig eller anpassa sig till ett system (Du, Wang, de Baets & Markopoulos 2017). Det är tydligt att det måste finnas en balans mellan feedback som varnar användaren för skadligt beteende utan att det blir för störande (Haller 2011), men konceptet är inte riktigt där än. Med det här i åtanke behöver konceptets feedbacksystem ses över och optimeras. Även om majoriteten tyckte att mätaren tydligt indikerade bra/dålig hållning, kan mer tydligare feedback eller annan typ av kompletterande feedback behövas. Kanske skulle avataren och miljön runt den påverkas negativt eller positivt på något sätt för att ge ett tydligare och grafiskt budskap. Enligt Hong et al. är empati ett effektivt medel för att skapa motivation (Hong et al. September, 2015). Optimalt skulle vara om användaren kunde få feedback om sin hållning både grafiskt i applikationen och utanför om så önskas på något sätt, exempelvis med vibrationer eller färgskiftningar i ett bärbart aktivitetsarmband eller liknade. För att ta reda på hur detta kan göras på bästa sätt behövs ytterligare tester och undersökningar. Jag ser också ett behov av tutorials som anvisar nybörjar hur konceptet fungerar när de startar tjänsten.

En viktig aspekt av konceptet är spel-funktionen som är menad att göra hållningsträningen mer underhållande och motiverande så att användaren ska vilja fortsätta förbättra sin hållning. Majoriteten av deltagarna var positivt inställda till det konceptet, bortsett från de som inte alls var intresserade av spel vilket går i linje med Zhao et al. (2017) som menar att olika användare med olika intressen motiveras av olika saker. Men även om en stor andel gillade idén med ett hållningsspel, var många av åsikten att spelet var lite för enkelt och enformigt för att hålla användaren intresserad på lång sikt likt Lerch et als. (2018) studie, vilket jag är villig att hålla med om. Som spelet ser ut nu kan användaren besegra monster och låsa upp belöningar genom att aktivt träna sin hållning och på det sättet gå framåt i spelet. Tanken med det här var att användaren inte skulle känna sig pressad att lägga för mycket tid på spelet, då överanvändning av digitala enheter skulle vara kontraproduktivt ur ett hälsoperspektiv. Vad jag inte övervägt var att

det här sättet att ”tävla mot sig själv” kanske inte passar alla och att det kan bli enformigt i längden vilket gör att användaren tappar intresse för tjänsten. Det här går i linje med Khurana et al. (2014) och Zielinski et al. (2018) som menar att social interaktion och tävlingsmoment där användaren kan uppnå prestationer eller tävla och jämföra sig med andra är viktigt för motivering, positiv förstärkning och långsiktig användning. Det bör dock nämnas att det finns uppenbara begränsningar med en konceptuell prototyp som använder stillbilder för att testa ett spel. För att ge en mer rättvis bild av användarupplevelsen hade användartester av en mer interaktiv prototyp varit nödvändig. Det här bekräftades även av resultatet, då deltagarna önskade mer rörelse, animeringar och effekter som ännu inte har implementerats i denna tidiga prototyp. Jag måste också överväga inlärningskurvan av ett sådant här spel. Vid någon punkt lär användaren tycka att den har lärt sig bra hållning och inte behöver tjänsten längre. Risken finns då att användaren efter ett tag faller in i dåliga vanor igen. Här ser jag ett möjligt användningsområde för vanliga notifikationer, som skulle kunna påminna användaren att testa sin hållning igen när den inte använt tjänsten på ett tag. Notifikationer i mobil, dator eller surfplatta var trots allt den form av feedback som användarna kände sig mest bekväm med, vilket inte alls stämmer överens med Hongs påstående att notifikationer ansågs som störande (Hong Januari, 2015). Det kan dock fortfarande ligga något i det påståendet, eftersom det är svårt för användarna att bedöma feedback de vanligen inte brukar utsättas för. Det finns en risk att notifikationer valdes som minst störande för att det är den typen av feedback som användarna är mest vana vid att se. Notifikationer må vara användbara som påminnelse men det leder inte nödvändigtvis till ökad träning och bättre hållning då de lätt kan ignoreras (R. Lerch et al. 2018).

När det gäller designen är det svårt att göra alla nöjda eftersom alla har olika preferenser, men överlag var majoriteten av deltagarna positivt inställda till hur konceptet ser ut med några få undantag. Bland annat önskades fler karaktärer i början av spelet, minst en manlig och kvinnlig karaktär men gärna fler, då inte alla kunde relatera till Luna. Att ge användaren möjligheten att i större utsträckning själv välja hur saker ska se ut, vilken karaktär de spelar som, vilka spelfunktioner de föredrar, samt vilken typ och grad av feedback som ges skapar större personlig anknytning, ökar motivation och anses som mindre störande (Khurana et al. 2014) och (Hong et al. September, 2015). När det gäller design togs även hållningsmätaren upp. Trots att majoriteten ansåg att mätaren tydligt indikerade när användaren hade bra respektive dålig hållning, så uppstod viss förvirring

i exakt hur den fungerade, samt att några deltagare hade svårt att skilja mätarens sidor åt. Om detta problem uppstod på grund av design eller bristfällig förklaring från min sida är oklart. Det är möjligt att animeringar och effekter i en mer interaktiv prototyp hade gjort mätarens funktion mer tydlig. Men eftersom mätaren är en så viktig del av konceptet är det här självklart något som bör åtgärdas oavsett och testa andra varianter. Jag tänker också lyssna på deltagarnas önskemål att byta ut den blå färgen mot grön, eftersom många ansåg att denna färg bättre representerar bra hållning. Majoriteten verkar gilla ”dark fantasy-stilen”, men tyckte kanske den kunde tonas ned en aning så att det inte blir för otäckt för mer känsliga användare. Hur applikationen ser ut är viktigt för att användaren inte ska bli avskräckt vid första anblick. Några få deltagare hade hellre föredragit något mer realistiskt och verkligt tema för att ge konceptet en mer serös ton. Det var dock inte tillräckligt många som delade den här åsikten för mig att ändra temat på applikationen. Med det sagt är det fortfarande möjligt att fokuset på hållning går lite förlorad i spelet för några användare. Det är därför värt att överväga hur konceptet kan bli mer attraktivt för de användare som inte gillar ”fantasy” eller ”spel”. En möjlighet är att göra spel-aspekten mer valfri än den är nu, kanske genom att göra spelet till en funktion som användaren kan stänga av och på, men då måste andra sätt att skapa motivation testas och utforskas så att inte tjänsten blir för tråkig för de användare som väljer det här alternativet.

6.2 Metoddiskussion

Metoden som jag använt mig av i studien är som tidigare nämnt Konceptdriven Designforskning. Fördelen med den här metoden är att den tillåter stor kreativ frihet som lämpar sig väl för designprocessen då jag inte behövde känna mig begränsad av mina tekniska kunskaper utan kunde designa ett unikt koncept på en teoretisk och konceptuell nivå. Med metoden behöver prototypen inte nödvändigtvis vara interaktiv och funktionell, det här visade sig dock vara en stor svaghet eftersom spel mer lämpar sig att testas i praktiken för att få en mer korrekt uppfattning av användarupplevelsen. För att försöka väga upp det här lades mycket tid och fokus på att skapa en visuellt detaljerad prototyp för att deltagarna lättare skulle föreställa sig en färdig produkt. Jag inkluderade också frågor i enkäten där användaren fritt kunde skriva och uttrycka sina personliga åsikter och idéer för att få djupare svar. Att använda en digital enkät för att få feedback på konceptet gjorde det möjligt att snabbt nå ut och få svar från ett större antal informanter men det har också sina uppenbara begräsningar, men ansågs som en nödvändighet i det

här fallet på grund av yttre omständigheter. Den globala pandemin med ”Coronaviruset” (SARS-CoV-2) och rekommendationer om karantän försvårade helt klart studien. Dels kunde jag inte genomföra de praktiska användartester och gruppintervjuer jag först tänkt göra på lokala gymnasieskolor, eftersom majoriteten av skolorna införde digitaliserad distansundervisning. Det kändes inte heller säkert att bege mig ut i större folkmassor om det inte var absolut nödvändigt, därav valet av en digital enkätstudie som kunde genomföras på distans. Den största svagheten med att använda en digital enkät är att jag inte säkert kan kontrollera åldern på mina informanter, även om ett ålderskrav på 15 - 20 sattes kan det ha ignorerats. Möjligheten att det kan förekomma informanter som är yngre eller äldre än utsatt målgrupp, samt studien bredd då enbart var 65 personer som deltog kan påverka resultatets tillförlitlighet i viss grad. Övriga svagheter med att använda en digital enkät var att konceptet enbart presenterades i statiska bilder och text vilket gjorde att konceptet kändes livlöst från deltagarnas perspektiv. Nu i efterhand hade det kanske varit bättre att simulera konceptet i videoformat som komplement till bild och text så att deltagarna inte hade behövt läsa lika mycket, samt gett möjligheten att kontakta mig direkt för att ställa frågor då bristande förklaring från min sida kan ha orsakat missförstånd.

6.3 Fortsatt forskning

För att bättre kunna besvara forskningsfrågan och gestalta en digital designlösning som skapar medvetenhet kring kroppshållning och hjälper att träna den på ett underhållande och icke störande sätt krävs ytterligare forskningsstudier, designarbete och användartester. Framför allt skulle jag utifrån den kritik jag fått skapa en mer funktionell interaktiv prototyp på konceptet. Jag skulle även vilja utföra mer praktiska användartester med fler informanter där deltagarna kan testa konceptet och dess funktioner i verkligheten och ge mer direkt respons, eventuellt i kombination med intervjuer för att få mer djupa svar. Rent designmässigt skulle jag vidare utforska och testa vilken form av feedback som tydligt förmedlar användarens hållning utan att det blir för störande, både grafiskt i applikationen men också utanför applikationen så att användaren kan få en liten indikation på sin hållning även när den inte är nära sin mobil, dator eller surfplatta. Jag skulle också implementera mer funktioner i spelet för att göra det mer intressant och underhållande, exempelvis dagliga uppdrag och utmaningar användaren kan utmana sig själv med, ett spelläge där man kan tävla mot andra spelare och en topplista så att man

kan jämföra sina prestationer för att trigga tävlingsinstinkten. Mer bakgrund till karaktärer och handling tror jag också skulle göra spelet mer varierande och underhållande så att användaren vill fortsätta använda tjänsten och förbättra sin hållning på lång sikt. Ett notifikationssystem som påminner användaren när den inte varit aktiv på ett tag kan också vara bra för att undvika att användaren faller tillbaka i dåliga vanor, samt en tutorial på hur konceptet fungerar när man börjar använda tjänsten.

I min studie begränsade jag mig till ungdomar och unga vuxna i åldern 15 - 20 år, det skulle också var intressant att undersöka design och kroppshållning i koppling till yngre barn. Dels finns det ett behov av att undersöka hur tidigt hållningsbekymmer börjar och när det är relevant att införa digitala hjälpmedel, samt hur designlösningar bör utformas för att passa en betydligt yngre målgrupp. Den design som presenteras i detta arbete är enbart ett förslag på hur en designlösning kan utformas med stort fokus på lugn teknologi, visualisering av kroppshållning för ökad medvetenhet och användandet av spelfunktioner för motivation till beteendeförändring. Det kan finnas andra områden som är värda att utforska med likande intention, exempelvis digital design i koppling med motivation till rörelse, fysisk aktivitet och träning vilket skulle kunna förebygga hållningsproblem och vara attraktivt även för de som ännu inte har hållningsbesvär. Det skulle också vara intressant att djupare undersöka skolan som forskningsobjekt i koppling till ergonomi och kroppshållning och hur designlösningar skulle kunna utformas i den specifika kontexten istället för de varierade vardagssituationer som jag fokuserade på. Jag ser också behovet av att undersöka fler sätt att motivera till beteendeförändring utöver spel i försök att nå en bredare målgrupp. Nya sätt att mäta kroppshållning och ge feedback bör också undersökas vidare. Bärbara sensorer har sina fördelar men de behöver utvecklas och testas mer i praktiken och inte bara på en konceptuell nivå för att bli mer diskreta, bekväma att bära, samt effektiva och funktionella. Det skulle vara intressant att göra jämförelsestudier av olika typer av sensorer, hur effektiva de är samt användares reaktioner vid långvarig användning. Det kan också finnas andra former av sensorer som är värda att utforska som inte tagits upp i denna uppsats eller överväga helt andra sätt att göra ungdomar medvetna om sin hållning som inte använder sig av sensor-teknik.

7. Sammanfattning & Slutsats

Med en ökad användning av digitala enheter i samhället ser vi också att fler drabbas av hållningsrelaterade hälsobekymmer. Ungdomar är särskilt drabbade även om de i många fall är omedvetna om det, men knappt ingen forskning fokuserar på den här målgruppen och deras behov. Den forskning som tagits fram är inte heller överens hur man på bästa sätt löser problematiken med hållning. Syftet med studien är därför att göra ungdomar mer medvetna om sin kroppshållning samt ta reda på hur digital design på bästa sätt kan motivera ungdomar att förbättra sin kroppshållning. För att ta reda på detta ställdes följande fråga: ”Hur kan en digital designlösning utformas för att skapa medvetenhet kring ungdomars kroppshållning, samt hjälpa att förbättra deras kroppshållning på ett underhållande och icke störande sätt?”. Studien genomfördes med metoden Konceptdriven Designforskning som inkluderar skapandet av en konceptuell prototyp förankrad i tidigare forskning. Prototypen värderades genom en digital enkätundersökning.

Prototypen består av en liten och diskret bärbar sensor som antingen fästs direkt mot huden eller kläderna på överkroppen, sensorn använder gyro-teknik för att mäta vinkel och indikerar på så sätt användarens kroppshållning. Hållnings data kopplas trådlöst till en applikation i form av fantasy-rollspel där användaren kan se sin hållning i realtid med hjälp av en hållningsmätare och se sina framsteg över tid med hjälp av en världskarta. Användaren hjälper sin avatar att besegra monster genom att behålla ”bra hållning” och kan på så sätt aktivt och undermedvetet träna sin hållning på ett mer underhållande sätt. Användarens framsteg belönas med att låsa upp ny handling i spelet, nya monster att bekämpa, och nya karaktärer och attacker att spela med för att öka motivation.

I resultatet framgick att designlösningen kunde tänkas användas av deltagarna, främst av anledningen att applikationen visuellt synliggör hur bra/dålig deras hållning faktiskt är. Av samma anledning ansåg majoriteten av deltagarna att konceptet skulle kunna bidra till att förbättra deras hållning då den skulle göra de mer medvetna om sin kroppshållning och engagera att förbättra den. Det framgick att många deltagare uppskattade att sensorn var diskret och det faktum att hållningsmätningen sker i bakgrunden så att de ostört kan göra annat, vilket också gjorde konceptet mer attraktivt för de som inte var lika intresserade av spel. Många deltagare trodde att spel-aspekten kunde bidra med motivation, då fokuset på spel snarare än tråkigt träningspass skulle göra

hållningsträningen mer underhållande. Men de var också överens om att fler spel-funktioner och större variation krävs för att behålla användarens intresse under en längre tid. Det framgick också att möjligheten att kunna tävla mot andra spelare och andra sociala spel-funktioner var något som många deltagare saknade och som de trodde skulle kunna göra spelet mer motiverande och trigga tävlingsinstinkten. Deltagarna ansåg att konceptet i sin helhet inte var störande vilket uppskattades, men att mer tydlig feedback utöver hållningsmätaren i applikationen behövs för att indikera bra/dålig hållning. Utifrån detta resultat kan slutsatsen dras att konceptet i teorin kan skapa medvetenhet kring ungdomars kroppshållning och hjälpa de att träna den på ett mer underhållande sätt som inte är störande, men att mer studier och designarbete krävs för att komma fram till det bästa sättet att ge användaren feedback om sin hållning samt göra konceptet mer motiverande och attraktivt att använda ur ett långsiktigt perspektiv.

Det här designkonceptet är mitt bidrag till designforskning som syftar att förbättra kroppshållning med ett särskilt fokus på ungdomar, bärbar lugn teknologi och användandet av spel-funktioner för ökad motivation. På grund av studiens begränsade storlek och tidsram, samt att designkonceptet är en konceptuell prototyp under pågående arbete så kan inga större slutsatser dras, men det är ett exempel på hur design riktad till att förbättra ungdomars kroppshållning skulle kunna se ut och är menat till at bidra till diskussion och vidare designforskning.

Referenser

Litteratur

Asplund, S. Martin, J. (2018) SWAY – Designing for Balance and Posture Awareness. TEI ´18: Proceedings of the *Twelfth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction*. Mars 2018. Stockholm, Sverige. Sida 470 – 475.

Capel, T. Frederike Schnittert, J., Snow, S., Vyas, D. (2015). Exploring Motivations of Young Adults to Participate in Physical Activities. CHI EA'15: Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. April 2015. Crossings, Seoul, Korea. Sida 1409 – 1414.

Du, J., Wang, Q. de Baets, L., Markopoulos, P. (2017) Supporting shoulder pain prevention and treatment with wearable technology. PervasiveHealth '17: Proceedings of the 11th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare. Maj, 2017. Barcelona, Spanien. Sida 235 – 243.

Haller, M., Richter, C., Brandl, P., Gross, S., Schossleitner, G., Schrempf, A., Nii, H., Sugimoto, M., Inami, M. (2011). Finding the Right Way for Interrupting People Improving Their Sitting Posture. Proceedings of the *13th IFIP TC 13 international conference on Human-Computer interaction*. September 05 - 09, 2011. Lisbon, Portugal. In: Campos P., Graham N., Jorge J., Nunes N., Palanque P., Winckler M. (eds) Human-Computer Interaction – INTERACT 2011. Lecture Notes in Computer Science. Springer, Berlin, Heidelberg. Vol. 6947, sida 1 – 17.

Hong J., Song S., Cho J., Bianchi A. (2015). Better Posture Awareness through Flower-Shaped Ambient Avatar. Proceedings of the *Ninth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction*. Januari 15 - 19, 2015. Stanford, California, USA. Sida 337 – 340.

Hong, J., Koo, B., Ban, S., Cho, J., Bianchi, A. (2015). BeuPo: A Digital Plant that You Can Raise and Customize with Your Current Posture. *UbiComp/ISWC'15 Adjunct: Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive* och *Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers*. September 07 – 11, 2015. Osaka, Japan. Sida 1015 – 1020.

Jansen, K., Tarren, B., Slingerland, M. (2018). Disposable, stretchable on-skin sensors for posture monitoring. *WearSys '18: Proceedings of the 4th ACM Workshop on Wearable Systems and Applications*. Juni 10, 2018. Munich, Tyskland. Sida 1 – 4.

Khurana R., Saraf T., Marinelli E., Li S. (2014). NeckGraffe: a postural awareness system. Proceedings of the *CHI '14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*. April 26 - Maj 01, 2014. Toronto, ON, Canada. Sida 227 – 232.

Kim J., Lee N., Bae B., Cho J. (2016). A Feedback System for the Prevention of Forward Head Posture in Sedentary Work Environments. Proceedings of the *2016 ACM Conference Companion Publication on Designing Interactive Systems*. Juni 04 - 08, 2016. Brisbane, QLD, Australia. Sida 161 – 164.

Loh, A. (2015). SIGCHI Extended Abstract: Sensory Mode. *UbiComp/ISWC '15 Adjunct: Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers*. September 07-11, 2015. Osaka, Japan. Sida 567 – 571.

Nishida, T., Tsukada, K. (2017). StandOuter: Interactive outerwear for improving posture using self-conscious feelings. *UbiComp '17: Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers*. September 11 – 15, 2017. Maui, Hawaii, USA. Sida 273 – 276.

R. Lerch, V., Opwis, K., T. Steinemann, S. (2018). Understanding Fitness App Usage Over Time: Moving Beyond The Need For Competence. *CHI EA '18: Extended Abstracts og the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. April 21 - 26, 2018. Montréal, QC, Kanada. Paper No. LBW065, sida 1 – 6.

Shin, J., Lee, U., Choi, W., Saakes, D. (2018). Actuating a Monitor for Posture Changes. *CHI EA '18: Extended Abstracts of the 2018 CHI Confrence on Human Factors in Computing Systems*. April 21-26. Montréal, QC, Kanada. Paper No. LBW616. Sida 1-6.

Shin, J., Onchi, E., Jose Reyes, M., Song, J., Lee, U., Lee, S., Saakes, D. (2019). Slow Robots for Unobtrusive Posture Correction. *CHI '19: Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Maj 4-9, 2019. Glasgow, Scotland. Paper No. 613. Sida 1 – 10.

Stolterman, E., Wiberg, M. (2010) Concept-Driven Interaction Design Research, HUMAN–COMPUTER INTERACTION. Taylor & Francis Group, LLC. Vol. 25, sida 95 – 118.

Tanaka K., Ishimura S., Kise K., Kunze K., Inami M., (2015). Nekoze! – Monitoring and Detecting Head Posture while Working with Laptop and Mobile Phone. *9th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare*. Sida 237 – 240.

Taylor, B. Birk, M., L. Mandryk, R. (2013). Posture Training with Real-time Visual Feedback. *CHI '13 Extendended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*. April 2013. Paris, Frankrike. Sida 3135 – 3138.

Tuveri, E., Macis, L., Sorrentino, F., Davide Spano, L., Scateni, R. (2016) Fitmersive Games: Fitness Gamification through Immersive VR. *AVI '16: Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces*. Juni 07 – 10, 2016. Bari, Italien. Sida 212 – 215.

Wölfel, M. (2017). Acceptance of Dynamic Feedback to Poor Sitting Habits by Anthropomorphic Objects. Proceedings of the *11th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare*. Maj 23 - 26, 2017. Barcelona, Spanien. Sida 307 – 314.

Zhao, Z., Arya, A. Whitehead, A., Chan, G., Etemad, S.A. (2017). Keeping Users Engaged through Feature Updates: A Long-Term Study of Using Wearable-Based Exergames. *CHI '17: Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing*. Maj 6 - 11, 2017. Denver, CO, USA. Sida 1053 – 1064.

Zhao, Z., Etemad, S.A., Whitehead, A., Arya, A. (2016). Motivational Impacts and Sustainability Analysis of a Wearable-based Gamified Exercise and Fitness System. *CHI PLAY Companion '16: Proceedings of the 2016 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play Companion Extended Abstracts*. Oktober 16 - 19, 2016. Austin, TX, USA. Sida 359 – 365.

Zielinski, S., Emmerich, J., Schellenbach, M. (2018). Mobile App based Game Mechanics to Motivate Enhanced Physical Activity in Early Adolescence. *CHI PLAY '18 Extended Abstracts: Proceedings of the 2018 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play Companion Extended Abstracts*. Oktober 28 - 31, 2018. Melbourne, Australien. Sida 677 – 682.

Elektroniska källor & Tidningsartiklar

Aston, David (2019) Mobilergonomi. *davidaston.se*, November 20, 2019. (Hämtad 2020-06-12) https://davidaston.se/medicinskkonsultation/ergonomi/mobilergonomi/

CODEX regler och riktlinjer för forskning (2012). Forskning som involverar barn. http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml (Hämtad 2020-07-01)

Dufva, M. (2020). Megatrend 4: Teknologin kopplas till allting. *Sitra*. Juni 03, 2020. https://www.sitra.fi/sv/artiklar/megatrend-4-teknologin-kopplas-till-allting/ (Hämtad 2020-06-12)

Falk, F. (2016) Det här gör din mobil med dig och din kropp. Hälsoliv. Juni 07, 2016. https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/det-har-gor-din-mobil-med-dig-och-din-kropp/ (Hämtad 2020-06-12)

Lokaltidningen Stenungsund. Hohner L. (2016). Allt fler unga drabbas av "paddnacke". februari 06, 2016. Sida 4 - 5, sektion: nyheter, del 1.

Ohlsson D. (2018). Här är skadorna du kan få när du sitter med mobilen. *Metro*. September 23, 2017. Uppdaterad December 07, 2018. http://80.72.1.78/artikel/h%C3%A4r-%C3%A4r-skadorna-du-kan-f%C3%A5-n%C3%A4r-du-sitter-med-mobilen (Hämtad 2020-06-12).

Sellerberg, Ia (2020). Fysioterapeutens varning: "Jag är rädd att de som växer upp idag blir krokiga", *Barometern*, Mars 01, 2020, https://nxt.barometern.se/nyheter/fysioterapeutens-varning-jag-ar-radd-att-de-som-vaxer-upp-idag-blir-krokiga/ (Hämtad 2020-06-12).

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf (Hämtad 2020-07-01)

Yle. Thodén, Åsa. (2016-05-09) Tickande bomb: Sociala medier förstör barns ryggar. https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/09/tickande-bomb-sociala-medier-forstor-barns-ryggar (Hämtad 2020-03-22).

Tidskrifter & Böcker

Denscombe, M. (2017). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 4:3. uppl., Lund: Studentlitteratur.

Fröberg, A., Raustorp, A. (2017). Så påverkas hälsan av vårt stillasittande - en kunskapsöversikt ur ett livsloppsperspektiv. Fysioterapi, 2017 (1) ss. 26 - 31. https://fysioterapi.se/wp-content/uploads/forskningpagar_fysioterapi_1_17.pdf (Hämtad 2020-06-12)

Intervju

Christian Storsjö, Fysioterapeut, C&M Funktionell fysioterapi, Ronneby, 4 april 2019.

Diagram- & Tabell-förteckning

Diagram 1 (a): Skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten? Sida 24.

Diagram 1 (b): Om du svarade ja, varför? Sida 24.

Diagram 1 (c): Om du svarade nej, varför? Sida 25.

Diagram 1 (d): I vilka situationer skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten? Sida 26.

Diagram 2: Skulle du vara bekväm med att bära en sensor som mäter din hållning? Sida 26.

Diagram 3 (a): Tror du tjänsten kan förbättra dålig kroppshållning? Sida 27.

Diagram 3 (b): Om du svarade ja, varför tror du det? Sida 27.

Diagram 3 (c): Om du svarade nej, varför tror du det? Sida 28.

Diagram 4 (a): Skulle du kunna tänka dig använda tjänsten under en längre tid? Sida 29.

Diagram 4 (b): Om du svarade ja, varför? Sida 29.

Diagram 4 (c): Om du svarade nej, varför? Sida 30.

Diagram 5 (a) Tycker du mätaren tydligt visar när du har bra/dålig hållning? Sida 31.

Diagram 6: Tjänsten är designad för att minimera störande feedback i vardagen. Tycker du att det behövs tydligare feedback till användaren som signalerar när dess hållning är bra/dålig? Sida 32.

Diagram 7: Tycker du spelet är tillräckligt underhållande som det ser ut nu? Sida 33.

Diagram 8: Tycker du om temat Fantasi/Äventyr? Sida 34.

Diagram 9: För tillfället finns det bara en avatar att välja på, men det ska finns möjlighet att låsa upp fler under spelets gång. Vad tycker du om det? Sida 34.

Diagram 10: Hur enkel/svår tycker du applikationen är att navigera? Sida 35.

Tabell 1: I vilken grad finner du dessa typer av feedback störande? Sida 32.

Bilaga 1

Undersökning om hur digital design kan förbättra dålig kroppshållning – Användarfeedback på konceptet ”Posture Positive”

Inledning

Mitt namn är Tanja Sandberg jag är student på högskolan Kristianstad på programmet Digital design. Den här enkäten är en del av mitt examensarbete, där jag undersöker hur digital design kan användas för att skapa medvetenhet kring våra dåliga kroppshållningsvanor, samt hur digital design kan hjälpa oss att aktivt förbättra vår hållning och på så vis undvika negativa hälsoeffekter som smärta och stelhet i nacke, axlar och rygg.

Dålig hållning är ett vanligare problem än folk tror, inte minst bland barn, ungdomar och unga vuxna eftersom det finns ett tydligt samband mellan dålig hållning och användning av digitala enheter som smartphones, laptops, surfplattor med mera. Du kanske känner igen dig om jag ställer frågan: Har du någonsin känt dig stel eller öm efter att du suttit länge med mobilen eller framför datorn? Svaret är med stor sannolikhet ja. Dålig hållning är oftast omedveten, utan att tänka på det faller vi in i dåliga vanor som till exempel att böja nacken för mycket när vi använder mobilen, att sitta framåtlutad med kutande axlarna när vi jobbar framför datorn eller sjunker ner som en hösäck när vi slappar i soffan. Som digital designer vet jag hur beroende vi är av digitala enheter både i skola, jobb och vardag och jag vill att vi ska kunna använda dessa utan dåligt samvete eller risk för vår hälsa. Därför har jag designat en konceptuell prototyp för en tjänst som ska hjälpa ungdomar att träna sin hållning på ett sätt som är underhållande och som inte blir ett störningsmoment i vardagen.

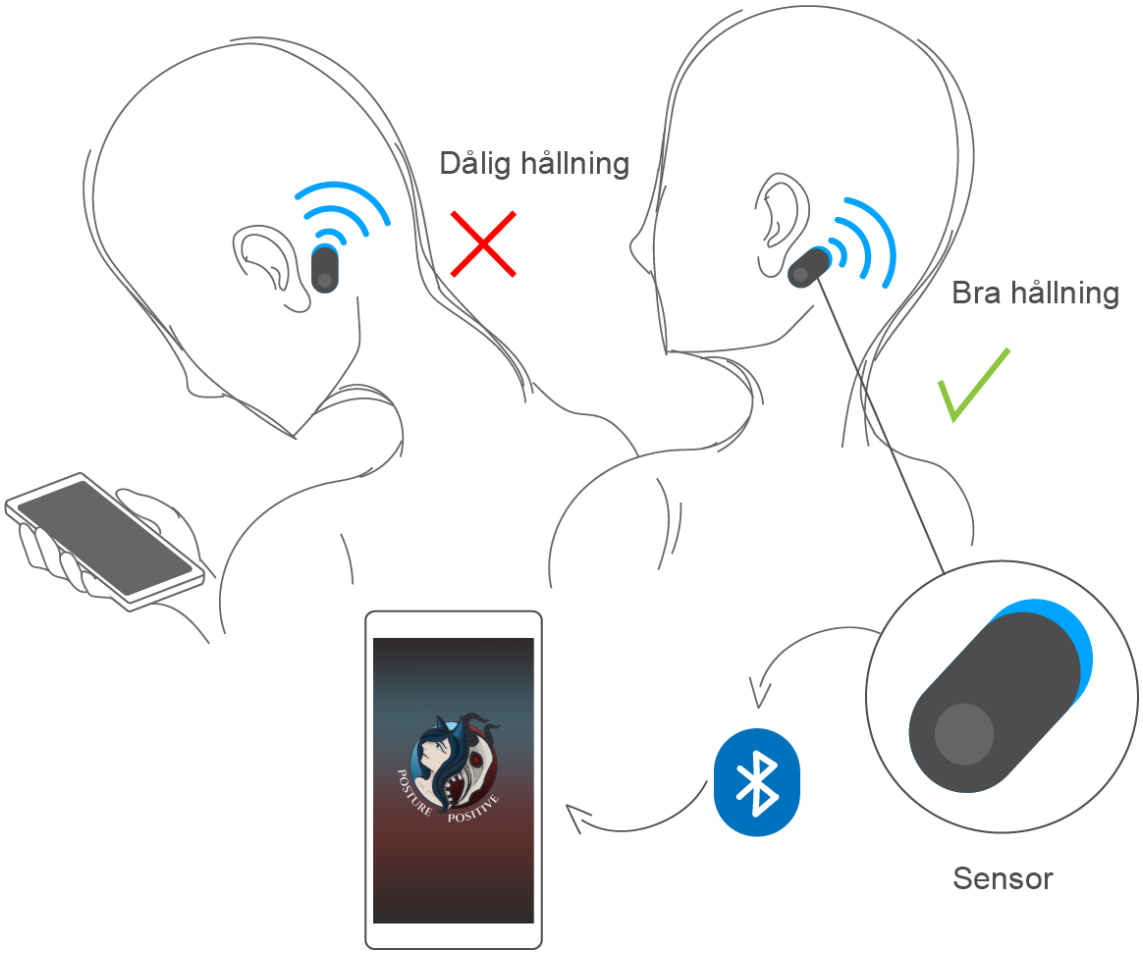
I den här enkäten kommer jag först göra en kort presentation av mitt koncept och sedan ställa några följdfrågor om dess design och funktion. Det finns inga rätt eller fel svar, utan det är dina ärliga tankar och åsikter jag är ute efter för att ta reda på hur väl konceptet fungerar och hur det kan förbättras. Att svara på enkäten är helt frivilligt, du har rätt att avbryta när som helst. De samlade svaren kommer att presenteras i det färdiga examensarbetet men enkäten är helt anonym så inga av dina personliga svar kommer kunna knytas till dig. Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara.

OBS! Denna enkät riktar sig främst till ungdomar i åldern 15 - 20, om du inte själv tillhör denna åldersgrupp undvik gärna att svara. Dela gärna med dig av enkäten till folk du känner. Tack på förhand för din medverkan

Presentation av koncept "Posture Positive"

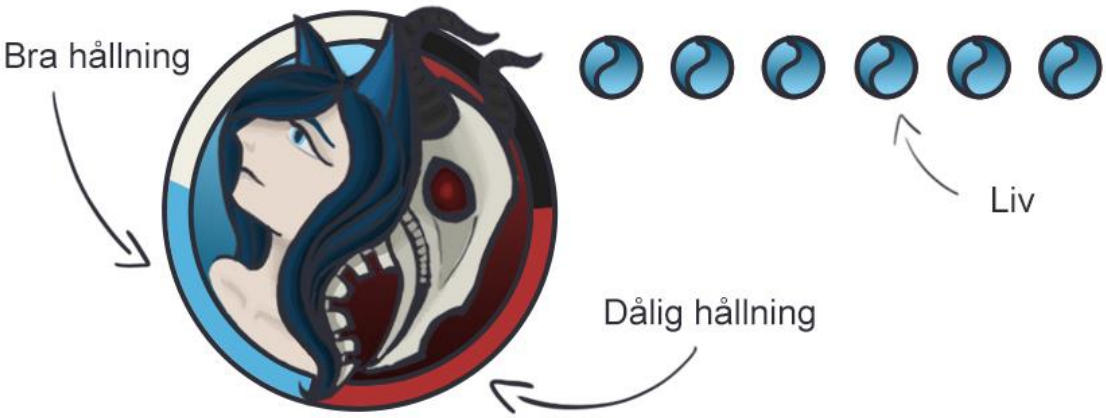
Posture Positive är en spelapplikation som mäter din kroppshållning och på ett roligt sätt hjälper dig att träna din hållning. Applikationen är trådlöst kopplad till en liten bärbar sensor som enkelt fäst på huden med ett milt och hudvänligt klister. Sensorn använder sig av gyroteknik för att mäta vinkel över tid, alltså hur länge och hur mycket du böjer på nacke och överkroppen och för sedan över informationen till applikationen.

Sensor som mäter din kroppshållning

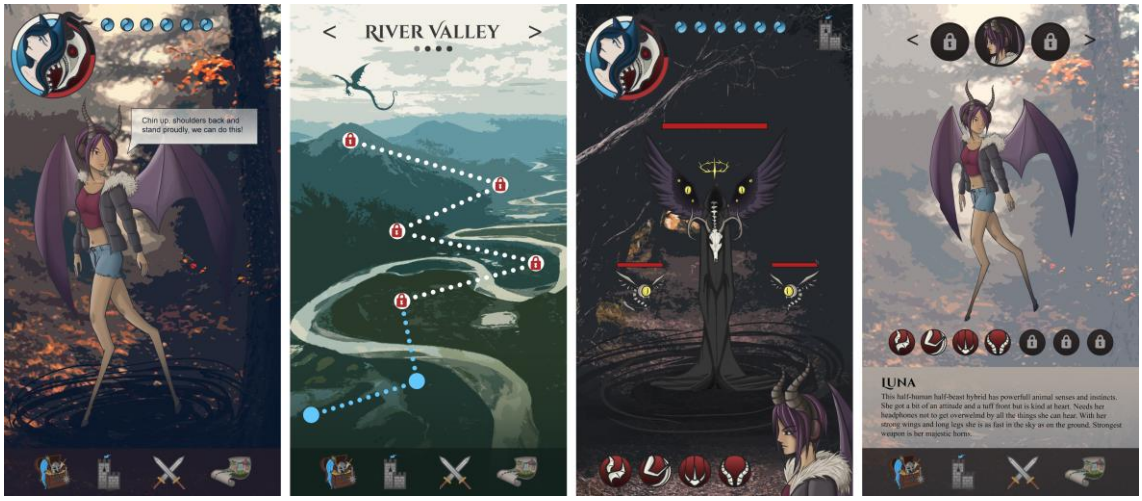


I spelet översätts din hållningsprestation till en hållnings-mätare och liv. Med hjälp av mätaren kan du se hur bra eller dålig din hållning är i realtid. Den blå sidan representerar bra hållning och den röda sidan representerar dålig hållning. Håller du överkroppen upprätt går den blå mätaren upp och böjer du dig går den röda mätaren upp, målet är att hålla den blå mätaren uppe så länge som möjligt för att på så sätt fylla på dina liv och gå framåt i spelet.

Hållnings-mätare & Liv



Spelet i sig är ett fantasy/äventyr rollspel där du bekämpar monster, upptäcker nya världar och samlar nya hjältar. Använd kartan för att se dina framsteg, desto bättre din hållning är desto snabbare klättrar du och låser upp nya matcher. Det är i matcher som du slåss mot monster och aktivt kan träna din hållning. Spelet går ut på att strategiskt använda avatarens attacker och samtidigt hålla uppe en bra hållning för att snabbare kunna använda dina attacker igen och inte förlora liv. När du vinner matcher får du experience points och kan låsa upp nya belöningar som exempelvis nya attacker, avatarer med mera. Din avatar ser du alltid i din hem-bas, och den är där för att kunna ge dig tips och råd. Du börjar alltid med Luna, men låser med tiden upp fler karaktärer att välja mellan som alla har sina egna förmågor och personligheter.



Posture positive är designad för att kunna följa med dig vart du än är. Oavsett om du är hemma, i skolan, på jobbet, på bussen/tåget och allt däremellan är den där som en diskret påminnelse att räta på nacke och rygg så att du ostört kan fortsätta med dina vardagliga aktiviteter. Du kan alltså spela spelet medan du gör annat, vilket är praktiskt om du inte vill lägga ner för mycket tid i spelet. Det enda du behöver göra är att aktivt träna din hållning och när du har tid gå in i applikationen och se hur det går för dig, kanske spela någon match eller två om du har lust. Det är alltså ett spel som inte konstant kräver din uppmärksamhet, men den ger dig en bra överblick över dina prestationer och skapar medvetenhet kring eventuella hållningsproblem. Spelet ger dig tydliga målsättningar som du kan sikta mot och ger dig belöningar om du presterar bra, men du måste själv lägga ner jobbet för att göra framsteg, däri ligger den spännande utmaningen som gör hållningsträningen både rolig och motiverande. Förhoppningen är att du som användare ska tycka det är roligt att använda tjänsten och fortsätta att träna din hållning.

OBS!
Posture Positive är endast en konceptuell prototyp under utveckling och inte en existerande tjänst.

Enkätfrågor

(OBS! Innan du svarar på frågorna är det viktigt att du tar del av presentationen av konceptet)

1. (a) Tycker du om temat Fantasy/Äventyr?

- ○ Ja
- ○ Nej

(b) Om du svarade nej, vilka teman skulle du föredra istället?

Ge ett eller flera exempel



2. För tillfället finns det bara en avatar att välja på, men det ska finnas möjlighet att låsa upp fler under spelets gång. Vad tycker du om det?

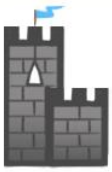
Välj det alternativ som passar dig bäst

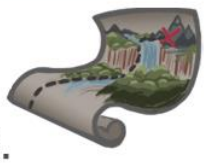
- ○ Jag gillar avataren och utmaningen att samla fler
- ○ Jag gillar konceptet men skulle vilja ha några fler avatarer att välja mellan i början av spelet
- ○ Jag gillar inte att vänta, ge mig alla avatarer på en gång
- ○ Jag gillar inte avataren, behöver ny design

Avatar Luna




Chin up, shoulders back and stand proudly, we can do this!
RIVER VALLEY
LUNA

1. 

2. 

3. 

4. 

3. (a) Hur enkel/svår tycker du applikationen är att navigera?

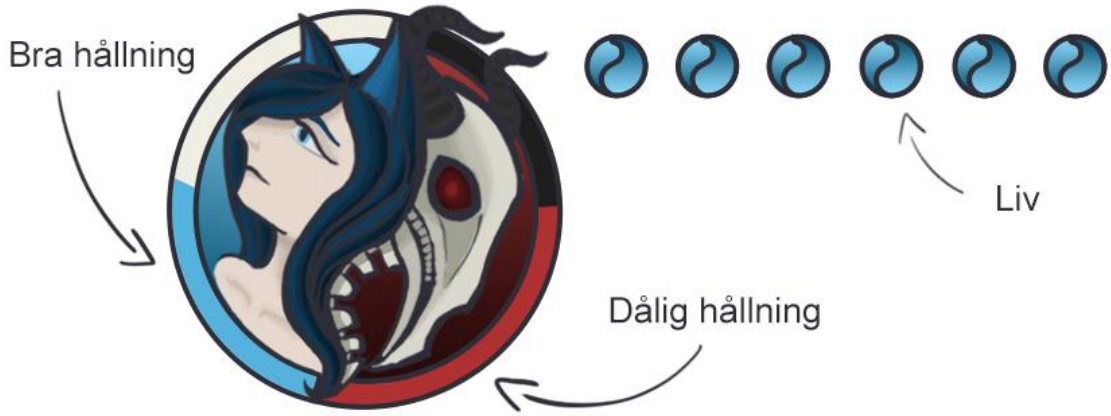
Symbol 1 - 4 hänger ihop med ovanstående bild

○ Mycket svår	○ Svår	○ Enkel	○ Mycket enkel

(b) Hur tydligt är det vad symbolen representerar?

	Mycket Otydlig	Otydlig	Tydlig	Mycket tydlig
Symbol 1	○	○	○	○
Symbol 2	○	○	○	○
Symbol 3	○	○	○	○
Symbol 4	○	○	○	○

Hållningsmätare



3. (a) Hur enkel/svår tycker du applikationen är att navigera?

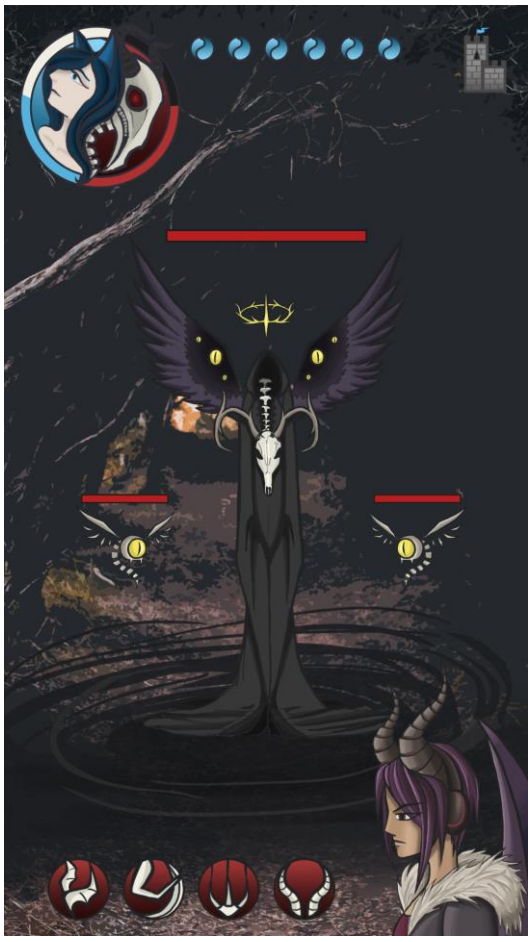
Symbol 1-4 hänger ihop med ovanstående bild

○ Mycket svår	○ Svår	○ Enkel	○ Mycket enkel

(b) Hur tydligt är det vad symbolen representerar?

	Mycket Otydlig	Otydlig	Tydlig	Mycket tydlig
Symbol 1	○	○	○	○
Symbol 2	○	○	○	○
Symbol 3	○	○	○	○
Symbol 4	○	○	○	○

Exempel på hur en match i spelet kan se ut



5. (a) Tycker du spelet är tillräckligt underhållande som det ser ut nu?

- ja
- nej

(b) Om nej, vad tycker du skulle göra spelet mer underhållande?

Ge ett eller flera exempel



6. Skulle du vara bekväm med att bära en sensor som mäter din hållning?

- ja
- nej

7. (a) Tjänsten är designad för att minimera störande feedback i vardagen. Tycker du att det behövs tydligare feedback till användaren som signalerar när dess hållning är dålig/bra?

- ja
- nej

6. Skulle du vara bekväm med att bära en sensor som mäter din hållning?

- ja
- nej

7. (a) Tjänsten är designad för att minimera störande feedback i vardagen. Tycker du att det behövs tydligare feedback till användaren som signalerar när dess hållning är dålig/bra?

- ja
- nej

(b) I vilken grad finner du dessa typer av feedback störande?

	Mycket störande	Lite störande	Inte alls störande
Lampor som skiftar färg	○	○	○
Blinkande ljus	○	○	○
Notifikation i mobil/surfplatta/dator	○	○	○
Vibrationer	○	○	○
Röstmeddelande	○	○	○
Ljudsignal	○	○	○
Popup-ruta	○	○	○

8. (a) Tror du tjänsten kan förbättra dålig kroppshållning?

- ○ ja
- ○ nej

(b) Om du svarade ja varför tror du det?

Flera svar möjliga

- ☐ Ja, för jag skulle kunna se min kroppshållning i realtid och om den blir bättre/sämre över tid
- ☐ Ja, för den skulle göra mig mer medveten om min kroppshållning
- ☐ Ja, för spelet skulle göra mig mer motiverad
- ☐ Ja, annat

(c) Om du svarade nej, varför tror du det?

Flera svar möjliga

- ☐ Nej, för det är lätt att fuska

- [ ] Nej, för jag skulle tröttna på det
- [ ] Nej, för jag är inte intresserad av spel
- [ ] Nej, annat

9. (a) Skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten?

- ○ ja
- ○ nej

(b) Om du svarade ja, varför?

Flera svar möjliga

- [ ] Ja, för jag har problem med hållning
- [ ] Ja, för det skulle vara roligt att testa
- [ ] Ja, men bara i specifika situationer
- [ ] Ja, för jag gillar designen
- [ ] Ja, annat

(c) Om du svarade nej, varför?

Flera svar möjliga

- [ ] Nej, för jag har ingen användning för tjänsten
- [ ] Nej, för det verkar tråkigt
- [ ] Nej, för jag tror inte konceptet fungerar
- [ ] Nej, för jag gillar inte designen
- [ ] Nej, annat

(d) I vilka situationer skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten?

Flera svar möjliga

- ☐ Alltid
- ☐ Aldrig
- ☐ I hemmet
- ☐ I skolan
- ☐ På jobbet
- ☐ På bussen
- ☐ På tåget
- ☐ Annat

10. (a) Skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten under en längre tid?

- ○ ja
- ○ nej

(b) Om du svarade ja, varför?

Flera svar möjliga

- ☐ Ja, för den är inte störande
- ☐ Ja, för spelet är underhållande
- ☐ Ja, för den hjälper mig förbättra min hållning
- ☐ Ja, annat

(c) Om du svarade nej, varför?

Flera svar möjliga

- ☐ Nej, för den är störande
- ☐ Nej, för jag skulle tröttna på spelet
- ☐ Nej, för den förbättrar inte min hållning
- ☐ Nej, annat

11. Vad skulle göra konceptet bättre?

Ge ett eller flera förslag



Tack för dina svar!

OBS!
I nästa steg lämnas dina svar in. Vill du gå tillbaka och ändra dina svar bör du göra det nu.